

模拟电子技术基础

Fundamentals of Analog Electronic

清华大学 华成英

第八章 波形的产生和 信号的转换

目录

1. 正弦波振荡的条件
2. 正弦波振荡的组成及分类
3. RC 串并联选频网
4. RC 桥式正弦波振荡电路
5. RC 正弦波振荡电路的讨论
6. 变压器反馈式正弦波振荡电路
7. 电感反馈和电容反馈式正弦波振荡电路
8. LC 正弦波振荡电路的讨论
9. 石英晶体正弦波振荡电路
10. 电压比较器概述
11. 过零比较器
12. 一般单限比较器
13. 滞回比较器
14. 窗口比较器与集成比较器
15. 关于电压比较器的讨论
16. 常见非正弦波和矩形波发生电路的组成
17. 矩形波发生电路
18. 三角波发生电路
19. 锯齿波发生电路和压控振荡电路
20. 波形变换电路
21. 信号转换电路
22. 关于信号转换电路的讨论

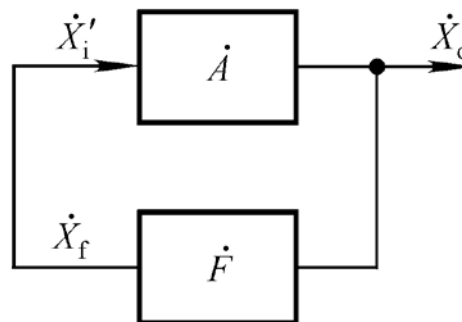
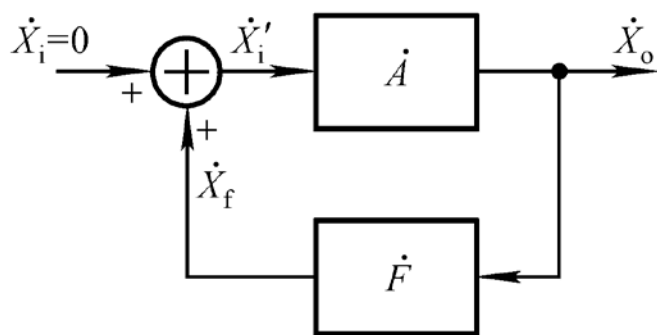
正弦波振荡的条件



正弦波振荡的条件

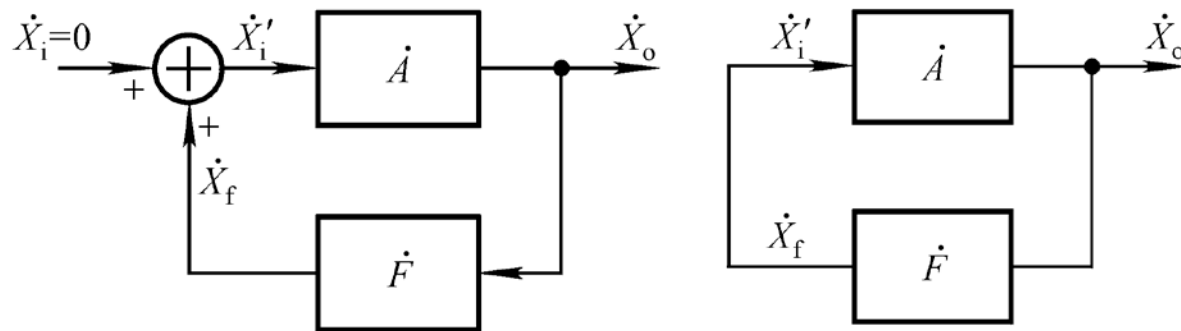
无外加信号，输出一定频率一定幅值的信号。

与负反馈放大电路振荡的不同之处：在正弦波振荡电路中引入的是正反馈，且振荡频率可控。





正弦波振荡的条件



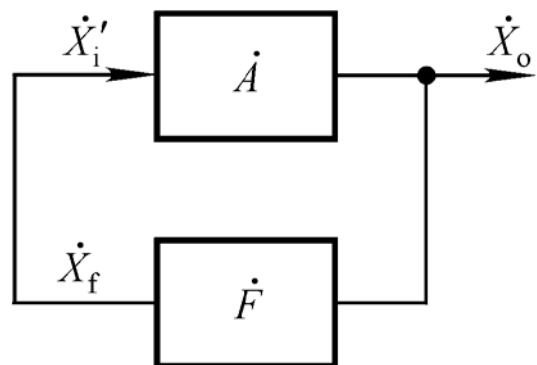
在电扰动下，对于某一特定频率 f_0 的信号形成正反馈：

$$X_o \uparrow \rightarrow X_i' \rightarrow X_o \uparrow \uparrow$$

由于半导体器件的非线性特性及供电电源的限制，最终达到动态平衡，稳定在一定的幅值。



正弦波振荡的条件



一旦产生稳定的振荡，则电路的输出量自维持，即

$$\dot{X}_o = \dot{A}\dot{F}\dot{X}_o$$

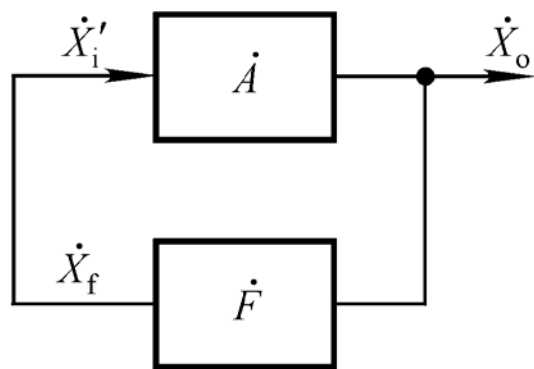
$$\dot{A}\dot{F} = 1 \Rightarrow \begin{cases} |\dot{A}\dot{F}| = 1 \\ \varphi_A + \varphi_F = 2n\pi \end{cases}$$

幅值平衡条件

相位平衡条件



正弦波振荡的条件



$$\dot{A}\dot{F} = 1 \Rightarrow \begin{cases} |\dot{A}\dot{F}| = 1 \\ \varphi_A + \varphi_F = 2n\pi \end{cases}$$

— 幅值平衡条件

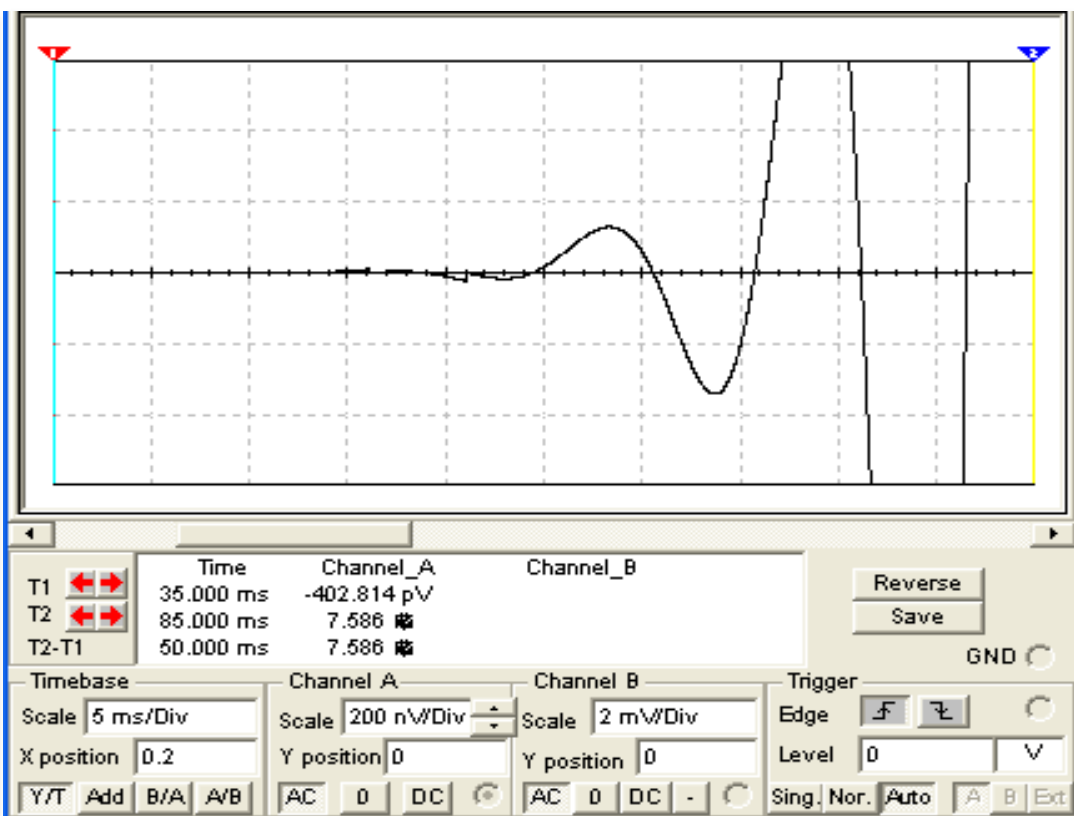
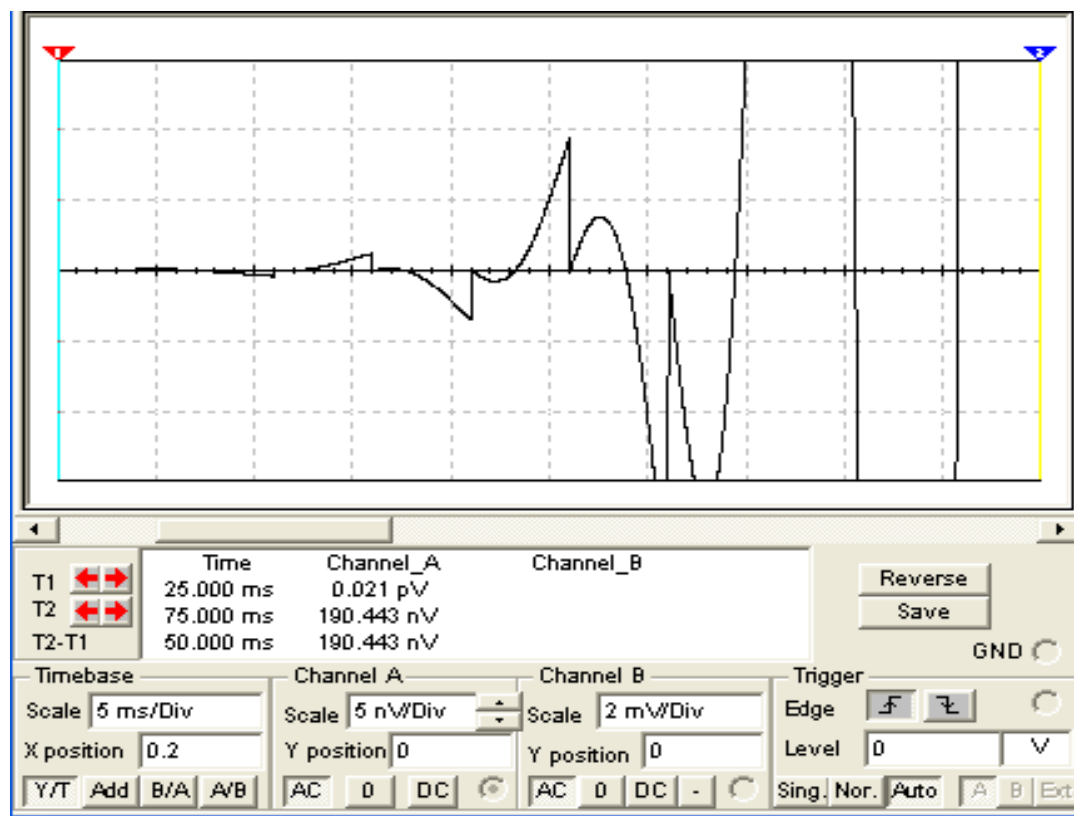
— 相位平衡条件

起振条件: $|\dot{A}\dot{F}| > 1$

要产生正弦波振荡，必须有满足相位条件的 f_0 ，且在合闸通电时对于 $f=f_0$ 信号有从小到大直至稳幅的过程，即满足起振条件。

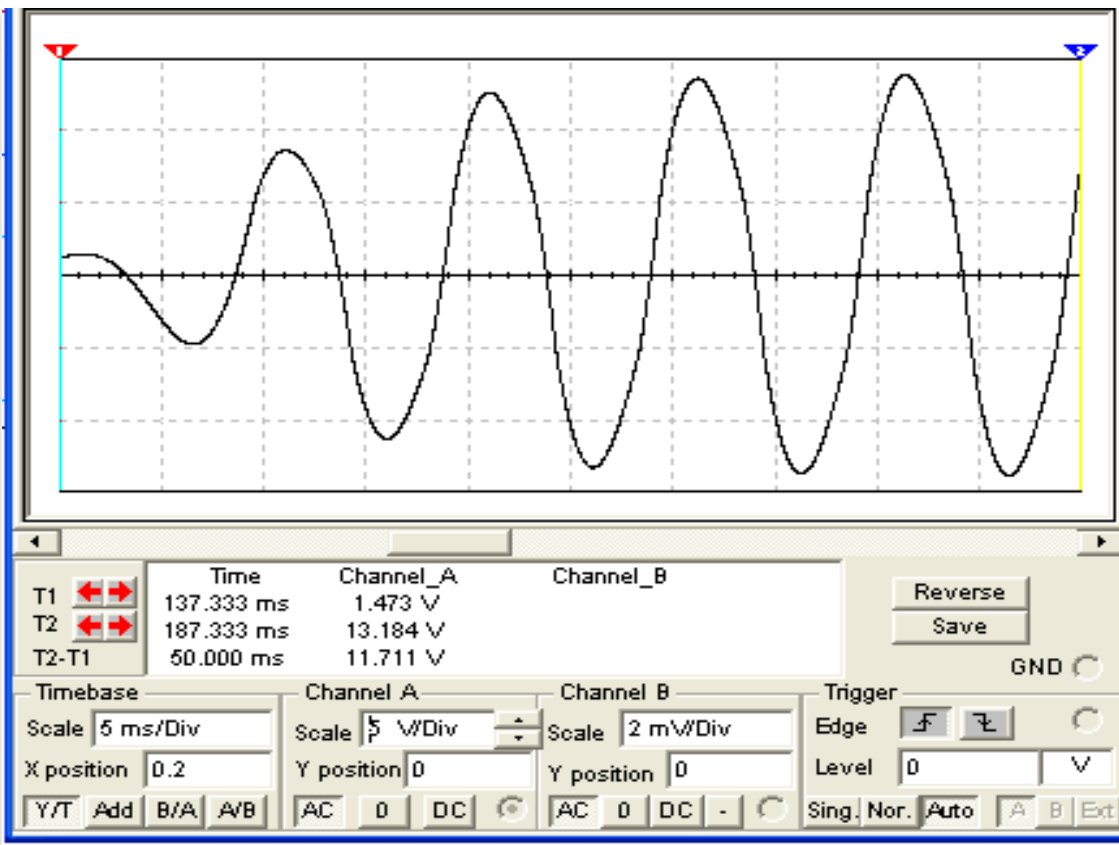
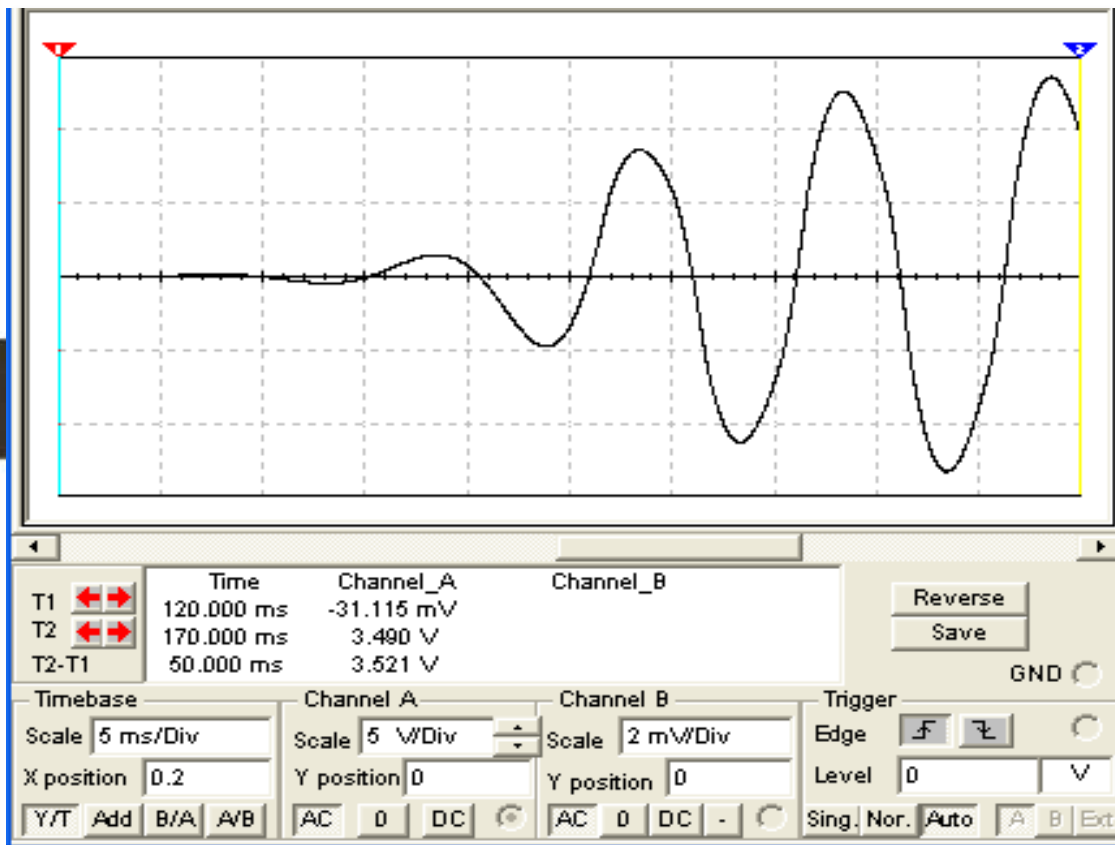


起振与稳幅





起振与稳幅



正弦波振荡电路的 组成及分类



基本组成部分

- (1) 放大电路：放大作用
- (2) 正反馈网络：满足相位条件
- (3) 选频网络：确定 f_0 ，保证电路产生正弦波振荡
- (4) 非线性环节（稳幅环节）：稳幅

} 常合二为一



分析方法

- (1) 是否存在主要组成部分；
- (2) 放大电路能否正常工作，即是否有合适的Q点，信号是否可能正常传递，没有被短路或断路；
- (3) 是否满足相位条件，即是否存在 f_0 ，是否可能振荡；
- (4) 是否满足幅值条件，即是否一定振荡。

分类

常用选频网络所用元件分类

- 1) RC 正弦波振荡电路：1兆赫以下
- 2) LC 正弦波振荡电路：几百千赫 ~ 几百兆赫
- 3) 石英晶体正弦波振荡电路：振荡频率稳定



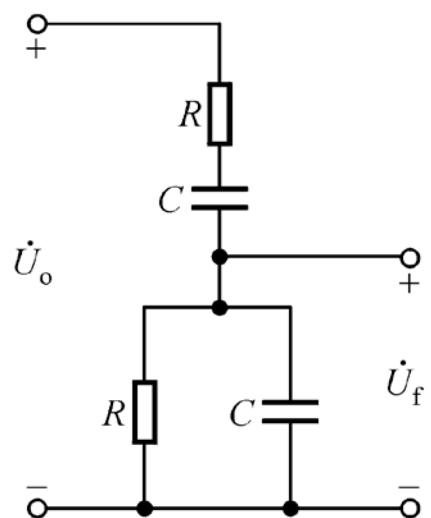
教学基本要求

判断电路是否可能产生正弦波振荡，如何改变振荡频率，以及 RC 桥式正弦波振荡电路的估算。

RC 串并联选频网络



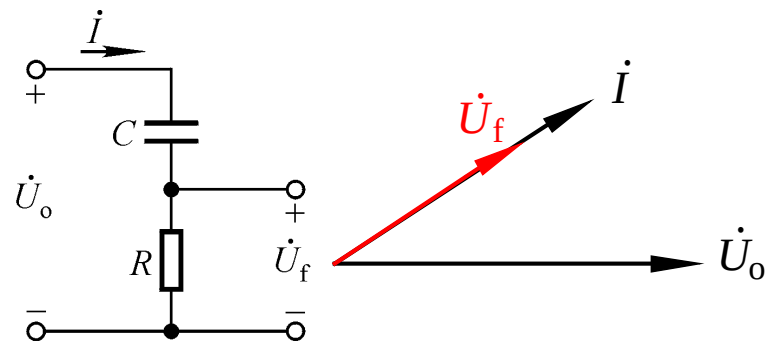
RC 串并联选频网络的组成



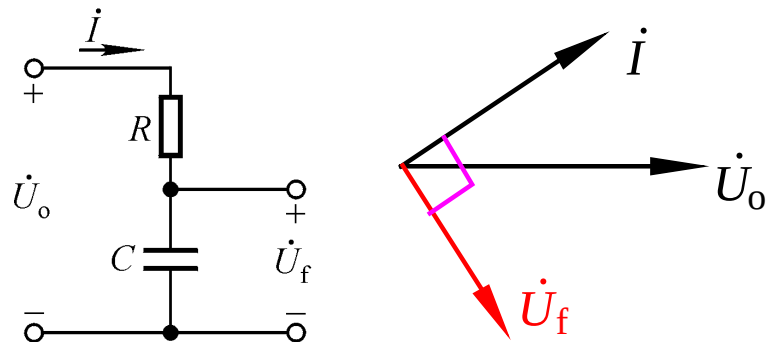
低频段

高频段

在频率从 $0 \sim \infty$ 中必有一个频率 f_0 , $\varphi_F = 0^\circ$ 。



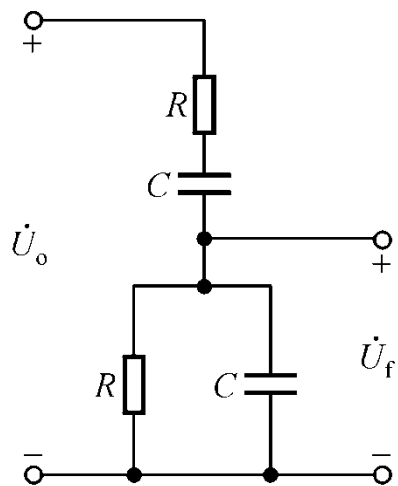
$$f \rightarrow 0, |\dot{U}_f| \rightarrow 0, \varphi_F \rightarrow +90^\circ$$



$$f \rightarrow \infty, |\dot{U}_f| \rightarrow 0, \varphi_F \rightarrow -90^\circ$$



RC串并联选频网络的频率响应

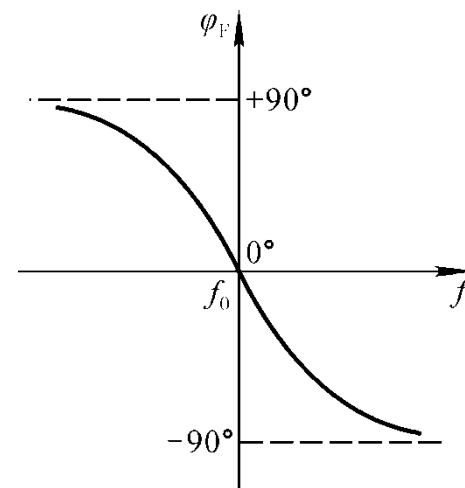
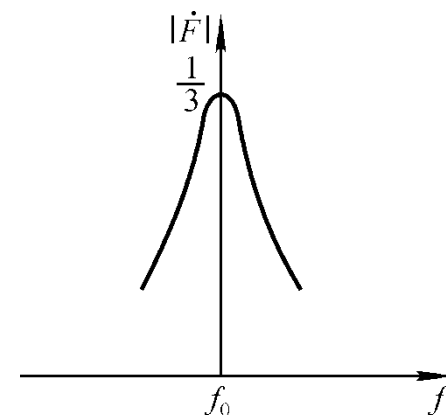


$$\dot{F} = \frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o} = \frac{R // \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C} + R // \frac{1}{j\omega C}}$$

$$\dot{F} = \frac{1}{3 + j(\omega RC - \frac{1}{\omega RC})}$$

$$\text{令 } f_0 = \frac{1}{2\pi RC}, \text{ 则 } \dot{F} = \frac{1}{3 + j(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f})}$$

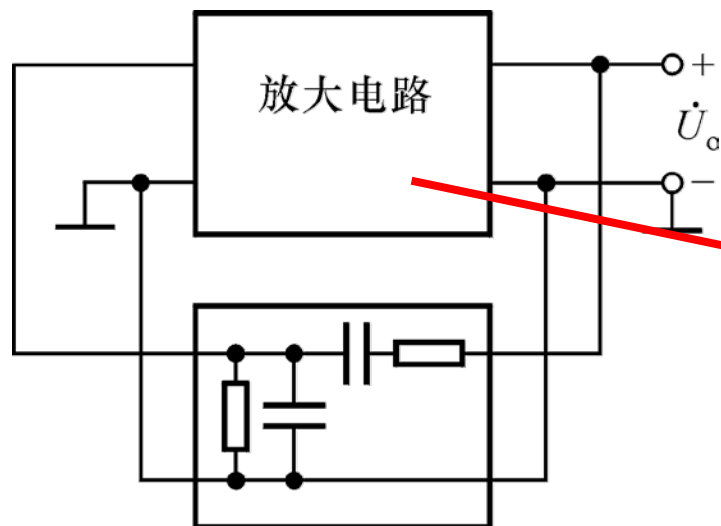
当 $f=f_0$ 时, 不但 $\varphi=0$, 且 $|\dot{F}|$ 最大, 为 $1/3$ 。



RC 桥式正弦波 振荡电路



RC 桥式正弦波振荡电路的组成



不符合相位条件

不符合幅值条件

- 1) 是否可用共射放大电路?
- 2) 是否可用共集放大电路?
- 3) 是否可用共基放大电路?
- 4) 是否可用两级共射放大电路?

输入电阻小、输出电阻大，影响 f_0

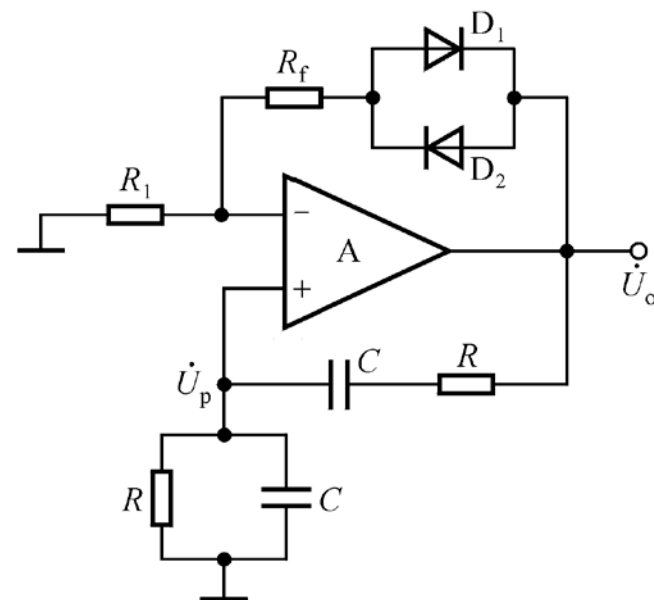
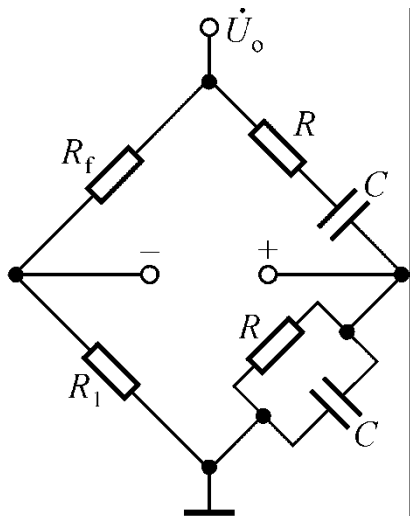
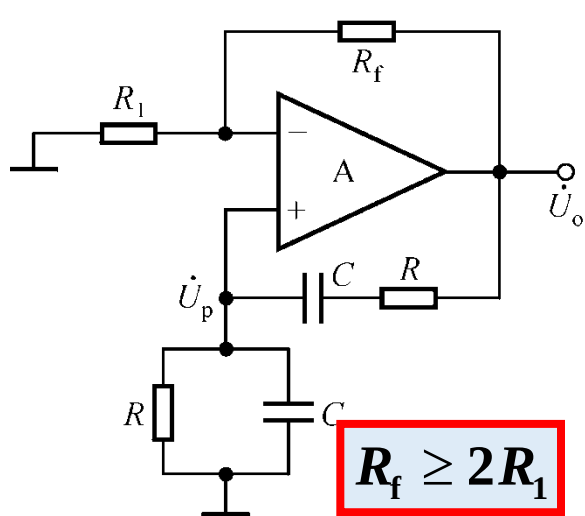
可引入电压串联负反馈，使电压放大倍数大于3，且 R_i 大、 R_o 小，对 f_0 影响小

应为RC串并联网络配一个电压放大倍数略大于3、输入电阻趋于无穷大、输出电阻趋于0的放大电路。



RC 桥式正弦波振荡电路的组成

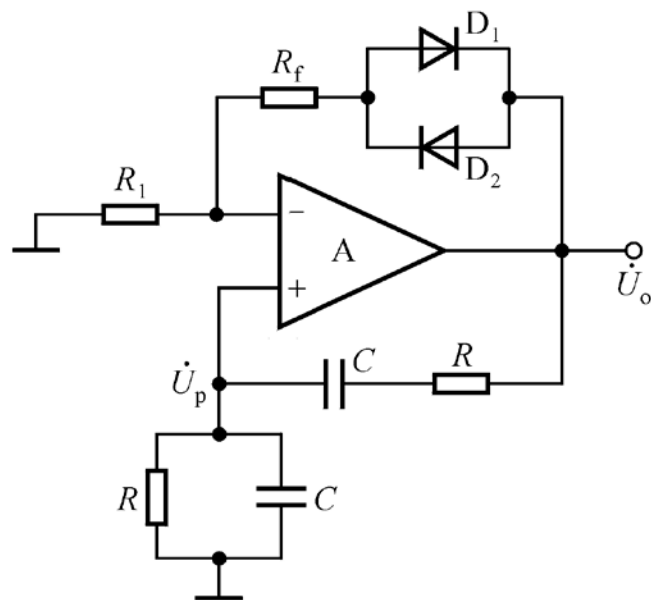
用同相比例运算电路作放大电路。



因同相比例运算电路有非常好的线性度，故 R 或 R_f 用热敏电阻，或加二极管作为非线性环节。



RC 桥式正弦波振荡电路的组成

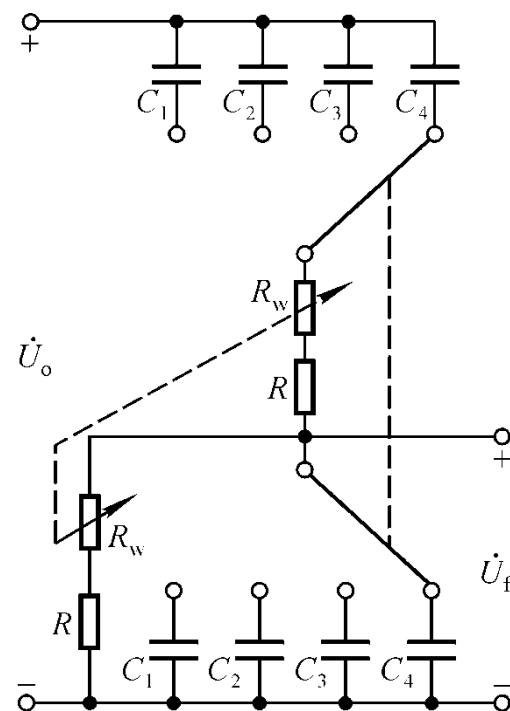
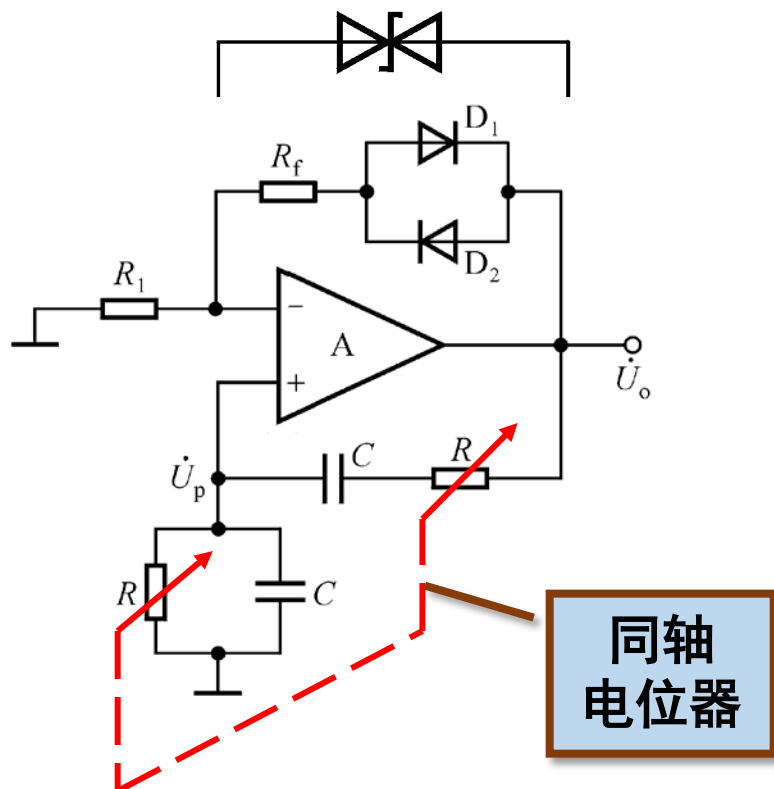


文氏桥振荡器的特点？

以 RC 串并联网络为选频网络和正反馈网络、并引入电压串联负反馈，两个网络构成桥路，一对顶点作为输出电压，一对顶点作为放大电路的净输入电压，就构成文氏桥振荡器。



频率可调的文氏桥振荡器



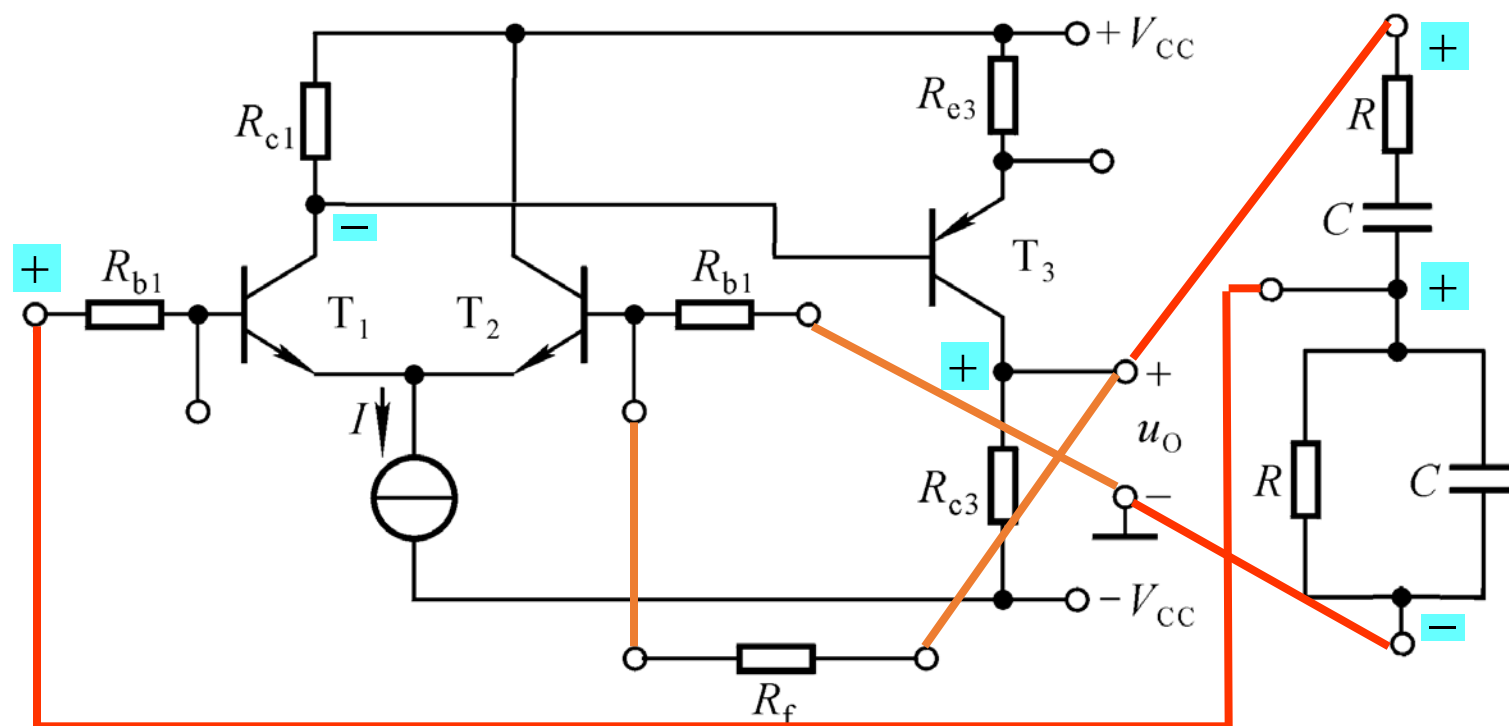
改变电容以粗调，改变电位器滑动端以微调。

加稳压管可以限制输出电压的峰值。

RC 正弦波

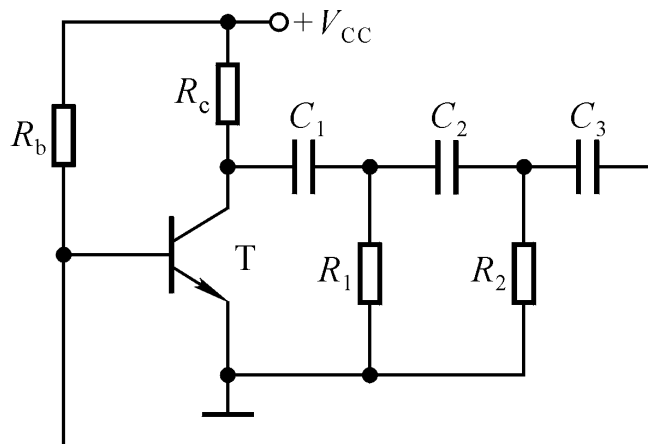
振荡电路的讨论

讨论一：合理连接电路，组成文氏桥振荡电路



讨论二：判断图示电路有可能产生正弦波振荡吗？

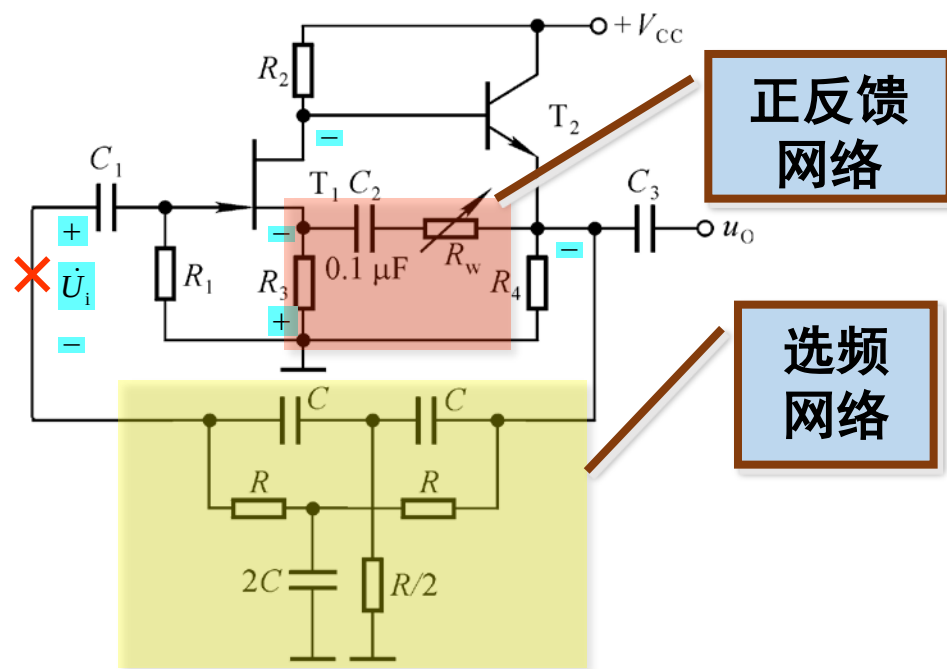
RC 移项式电路



- (1) RC 移相电路有几级才可能产生正弦波振荡？
- (2) 若 R 和 C 互换呢？

讨论二：判断图示电路有可能产生正弦波振荡吗？

RC 双T选频网络



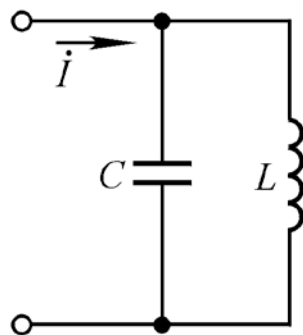
选频网络和正反馈网络是两个网络。

变压器反馈式 正弦波振荡电路



LC 并联网络的频率响应

1. 理想情况



理想 LC 并联网络在谐振时呈纯阻性，
且阻抗无穷大。

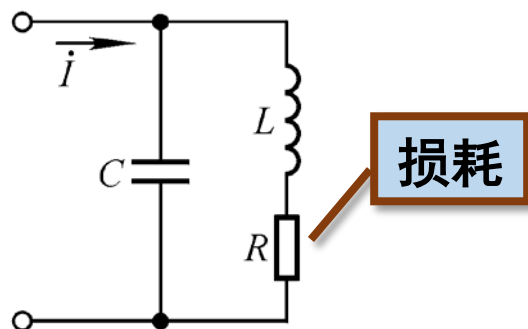
谐振频率为

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

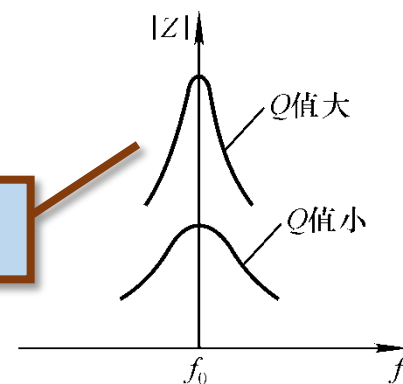


LC并联网络的频率响应

1. 实际情况



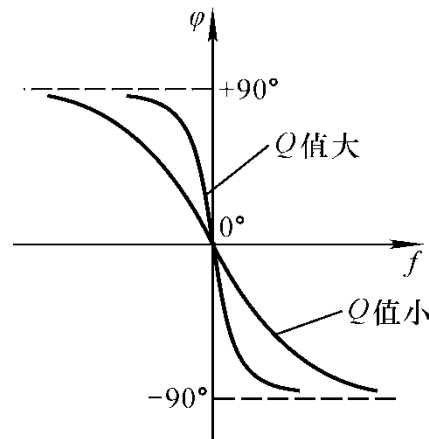
Q可达几百



在损耗较小时，品质因数及谐振频率

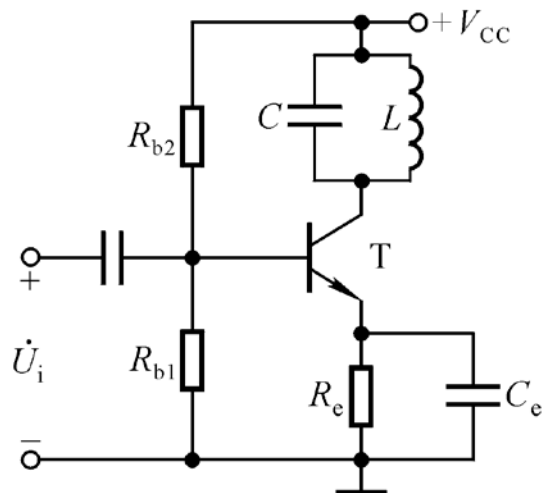
$$Q \approx \frac{1}{R} \cdot \sqrt{\frac{L}{C}}, \quad f_0 \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

在 $f = f_0$ 时，电容和电感中电流各约为多少？
网络的等效电阻为多少？





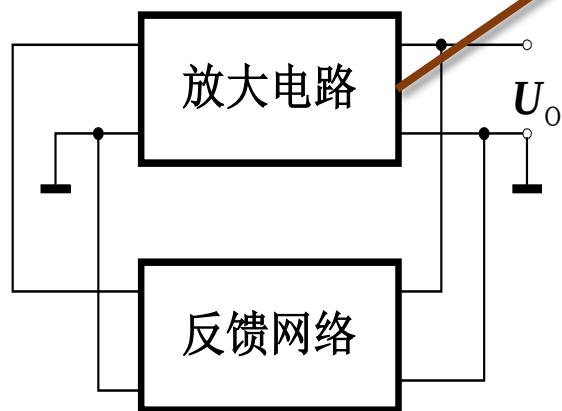
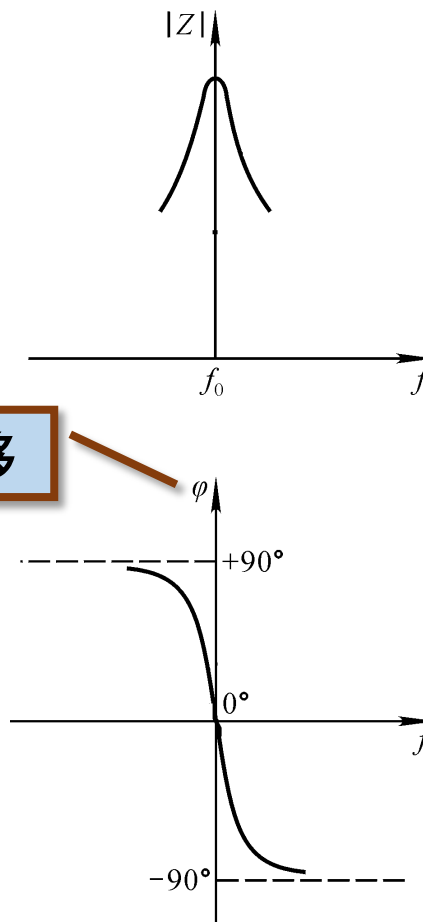
从LC选频放大电路→正弦波振荡电路



当 $f=f_0$ 时，电压放大倍数的数值最大，且附加相移为0。

共射电路
 $\varphi_A = -\pi$

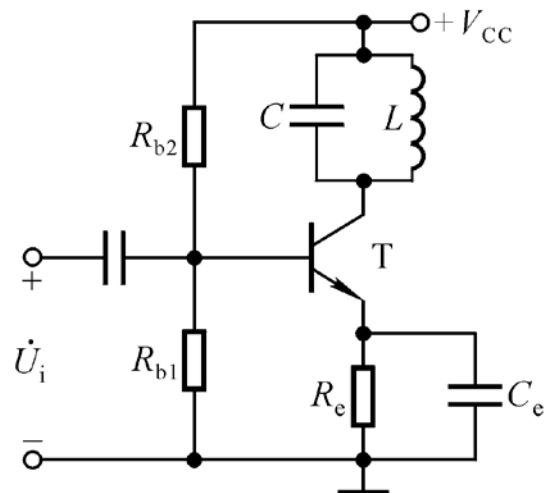
附加相移



构成正弦波振荡电路最简单的做法是通过变压器引入反馈。

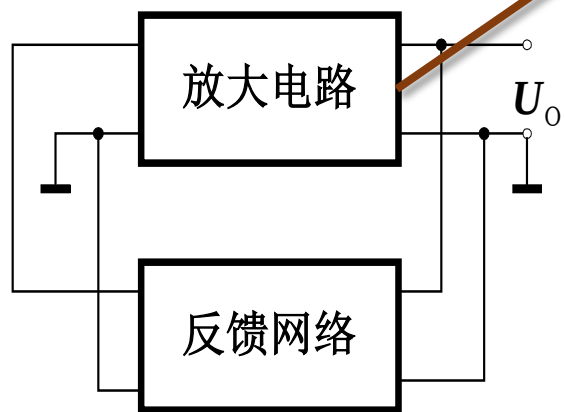


从LC选频放大电路→正弦波振荡电路

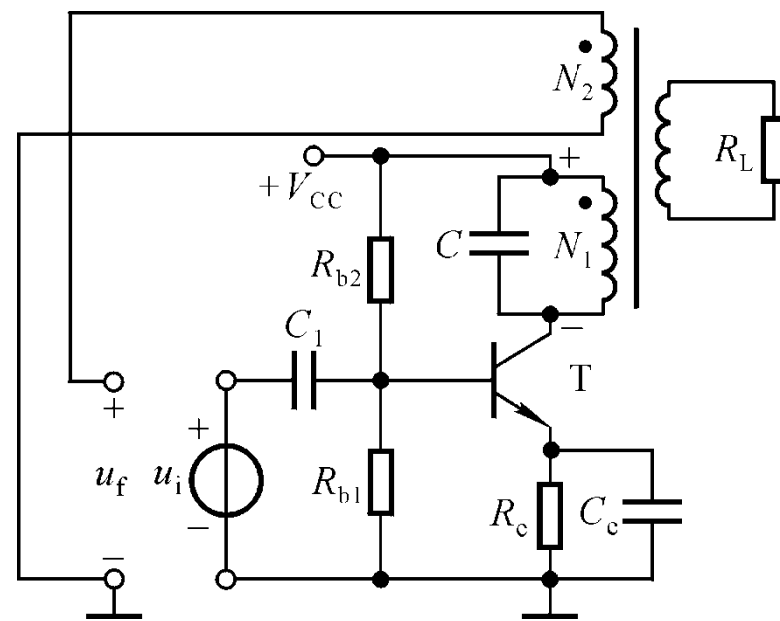


当 $f=f_0$ 时，电压放大倍数的数值最大，且附加相移为0。

共射电路
 $\varphi_A = -\pi$

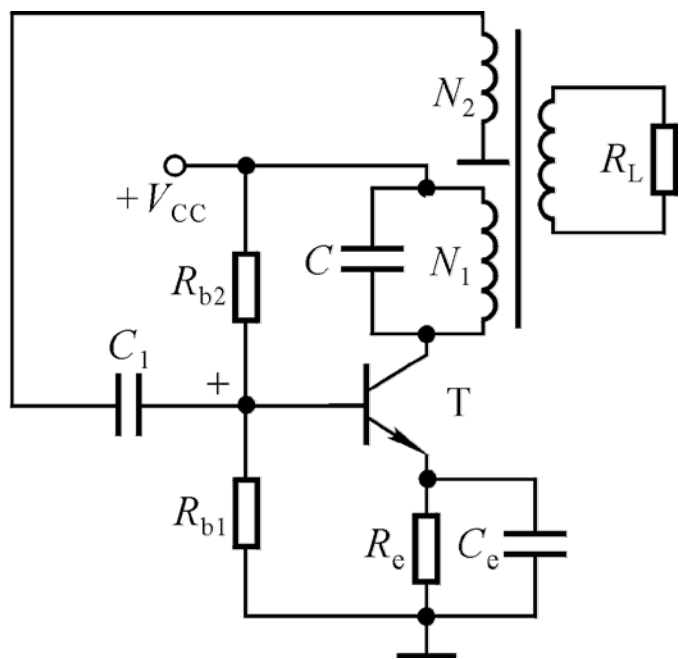


构成正弦波振荡电路最简单的做法是通过变压器引入反馈。





变压器反馈式电路

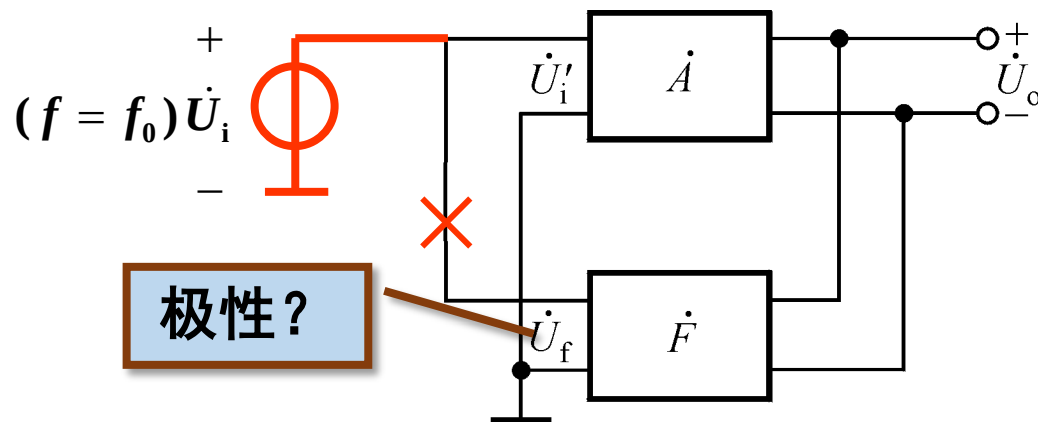


分析电路是否可能产生正弦波振荡的步骤：

- (1) 是否存在四个组成部分
- (2) 放大电路是否能正常工作
- (3) 是否满足相位条件
- (4) 是否可能满足幅值条件

相位条件的判断方法：瞬时极性法

在多数正弦波振荡电路中，输出量、净输入量和反馈量均为电压量。



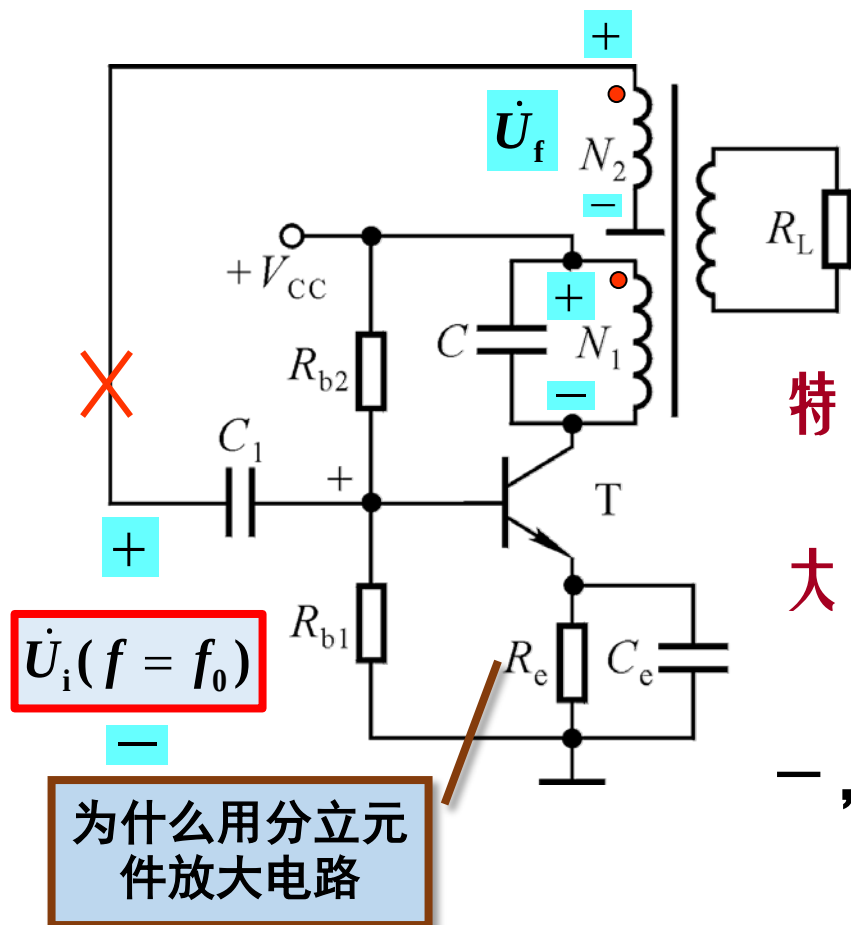
断开反馈，在断开处给放大电路加 $f = f_0$ 的信号 U_i ，且规定其极性，然后根据

U_i 的极性 $\rightarrow U_o$ 的极性 $\rightarrow U_f$ 的极性

若 U_f 与 U_i 极性相同，则电路可能产生自激振荡；否则电路不可能产生自激振荡。



变压器反馈式电路



必须有合适的同铭端！

C_1 是必要的吗？

特点：

易振，波形较好；耦合不紧密，损耗大，频率稳定性不高。

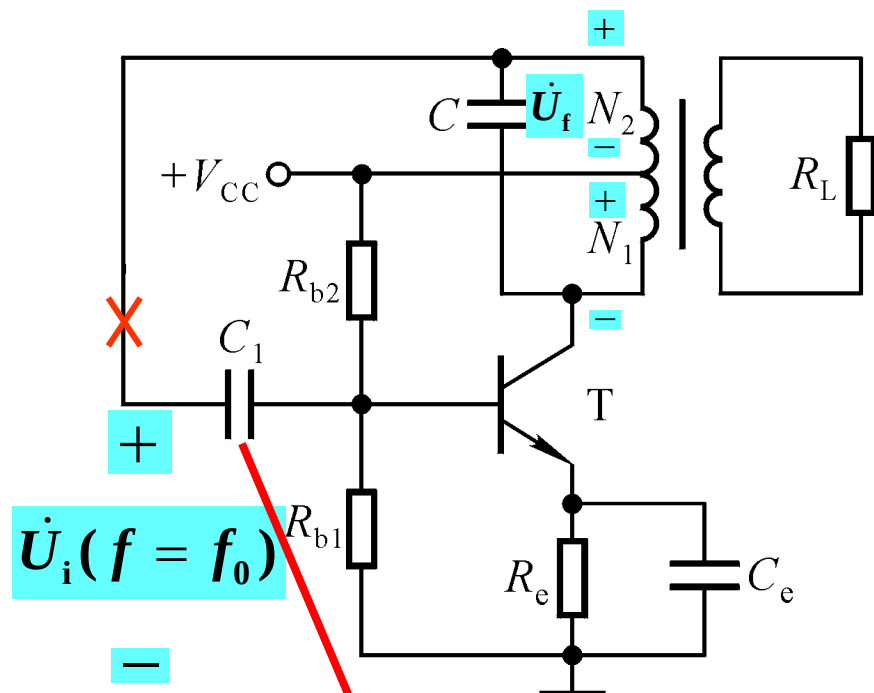
为使 N_1 、 N_2 耦合紧密，将它们合二为一，组成电感反馈式电路。

如何组成？

电感反馈式和电容反馈式 正弦波振荡电路



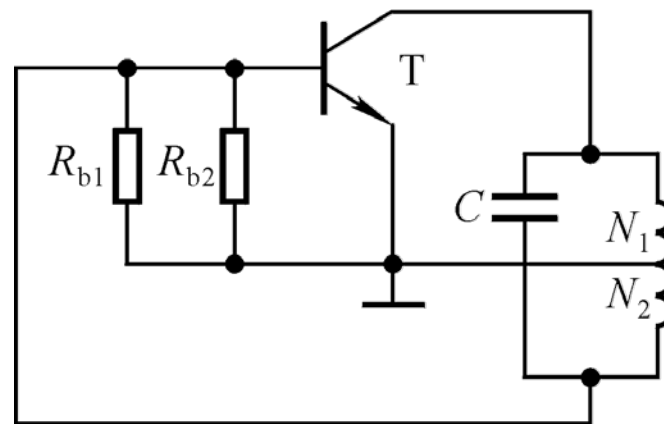
电感反馈式电路



必要吗?

反馈电压取自哪个线圈?
反馈电压的极性?

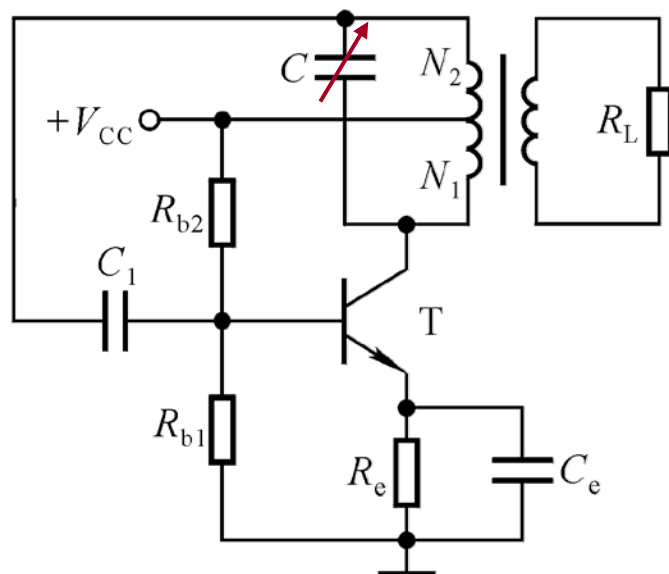
电路结构的特点?



电感的三个抽头分别接
晶体管的三个极，故称之为
电感三点式电路。



电感反馈式（电感三点式）电路



特点：

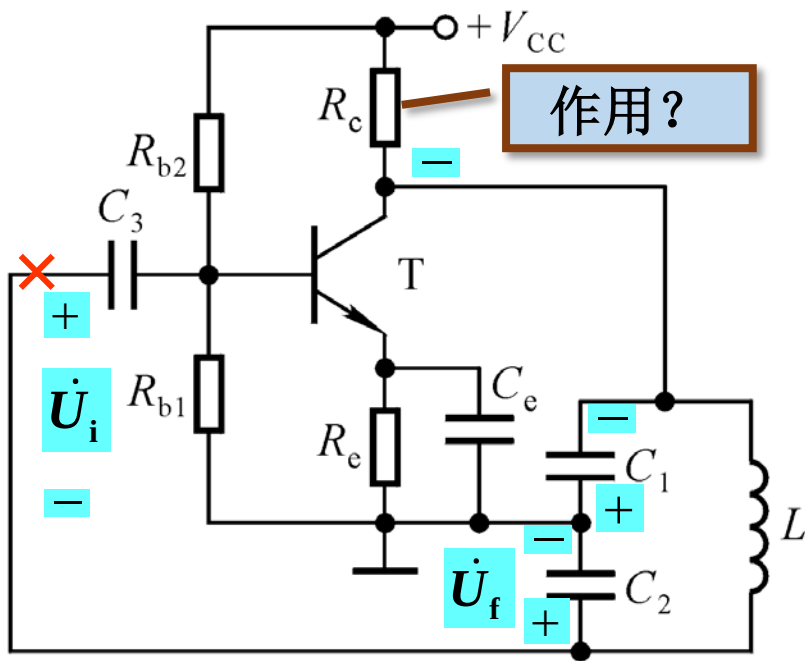
耦合紧密，易振，振幅大， C 用可调电容可获得较宽范围的振荡频率。波形较差，常含有高次谐波。

因为放大电路的输入电阻就是它自身的负载，故 $\dot{A}$ 与 $\dot{F}$ 具有相关性；若增大 N_1 ，则 $|\dot{A}|$ 增大， $|\dot{F}|$ 减小。



电容反馈式（电容三点式）电路

由于电感对高频信号呈现较大的电抗，故波形中含高次谐波，为使振荡波形好，采用电容反馈式电路。



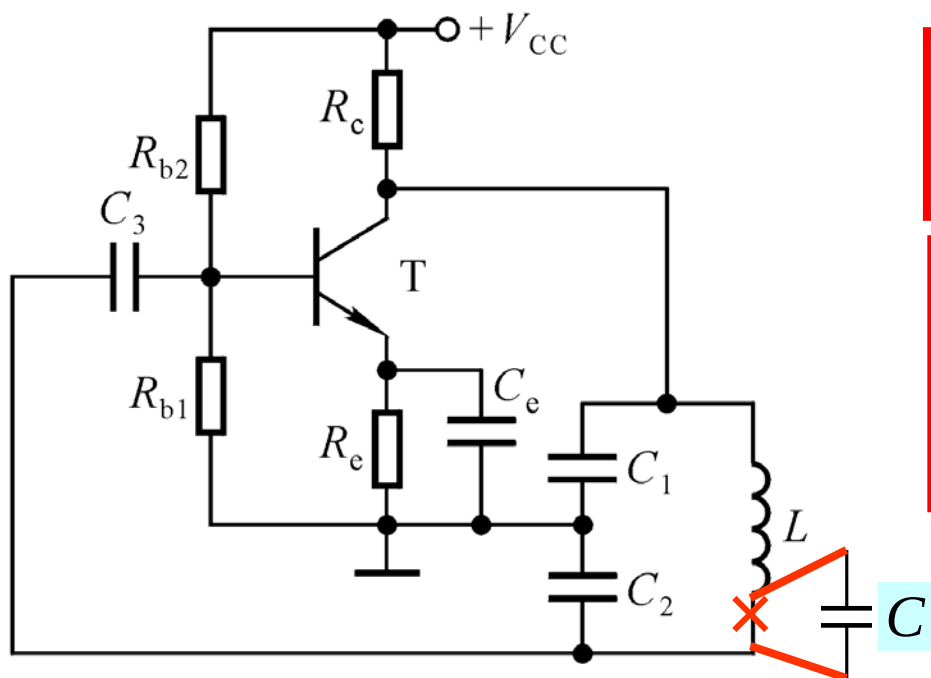
$$f_0 \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot C_1 C_2 / (C_1 + C_2)}}$$

特点：

波形好，振荡频率调整范围小，
适于频率固定的场合。



电容反馈式（电容三点式）电路



$$f_0 \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot C_1 C_2 / (C_1 + C_2)}}$$

若 $C \ll C_1$ 且 $C \ll C_2$, 则

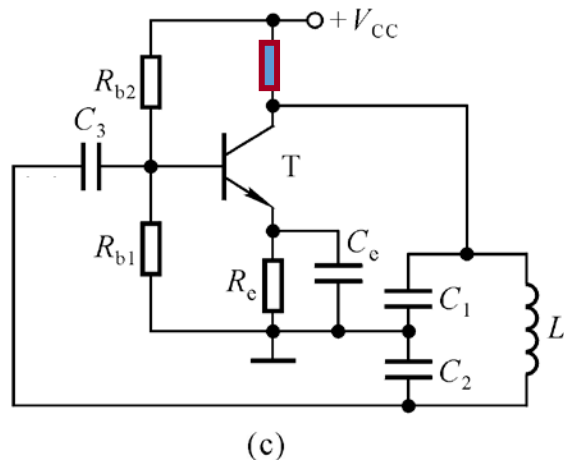
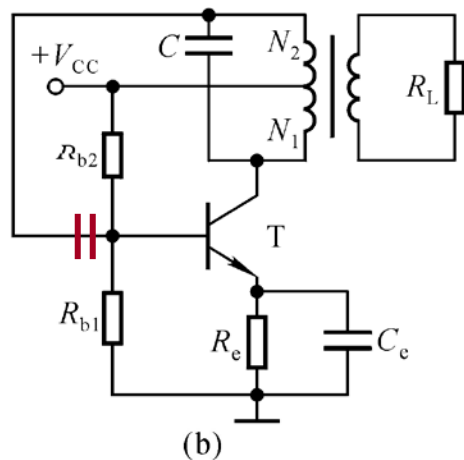
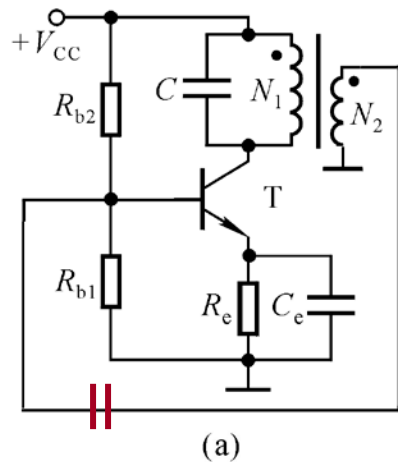
$$f_0 \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

与放大电路参数无关

若要振荡频率高，则 L 、 C_1 、 C_2 的取值就要小。当电容减小到一定程度时，晶体管的极间电容将并联在 C_1 和 C_2 上，影响振荡频率。

***LC* 正弦波振荡电路的讨论**

讨论一：改错，使电路有可能产生正弦波振荡

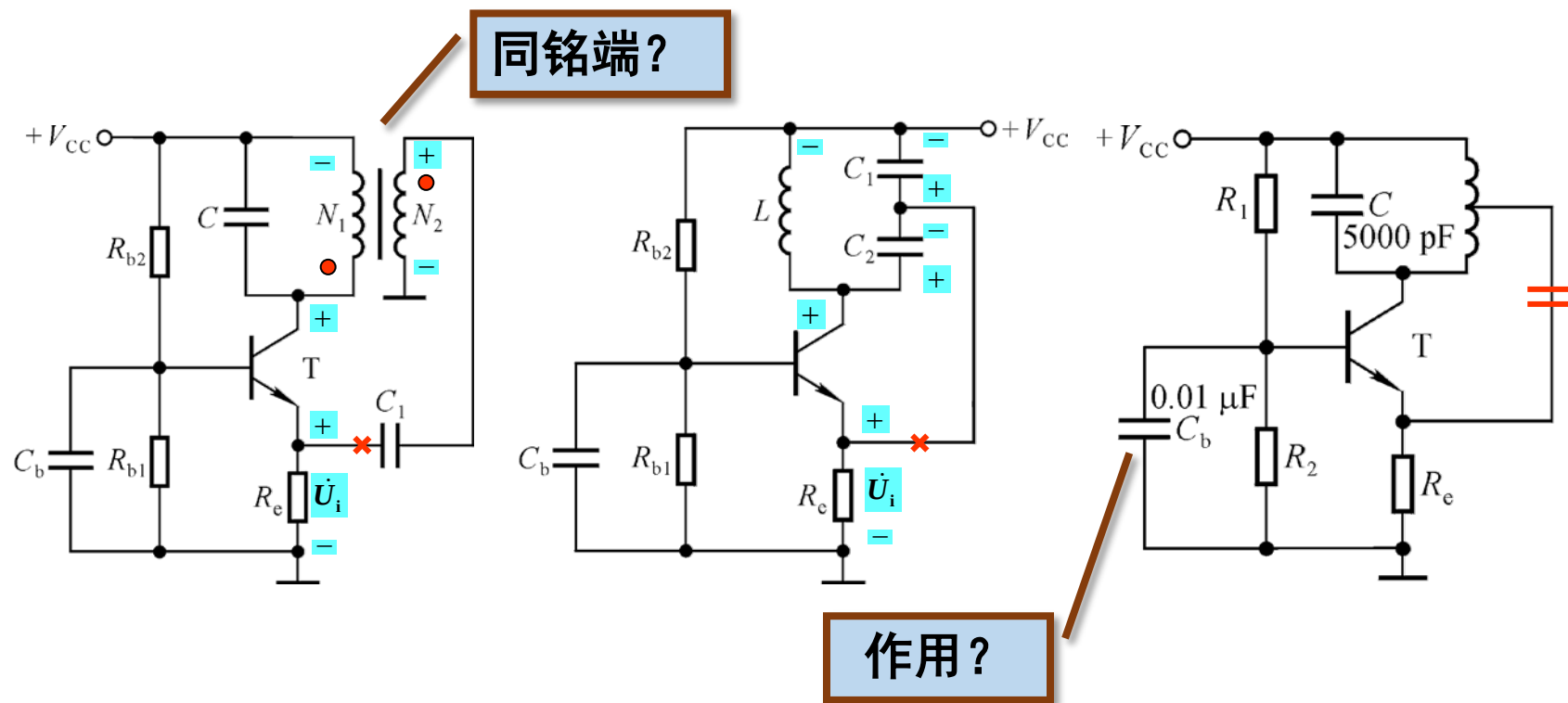


同名端对吗？

放大电路能放大吗？

各电容的作用？

讨论二：三个电路有什么相同之处？这样的电路形式有什么好处？



“判振”时的注意事项

1. 放大电路必须能够正常工作，放大电路的基本接法；
2. 断开反馈，在断开处加 $f=f_0$ 的输入电压；
3. 找出在哪个元件上获得反馈电压，是否能取代输入电压。

石英晶体正弦波 振荡电路



石英晶体的特点



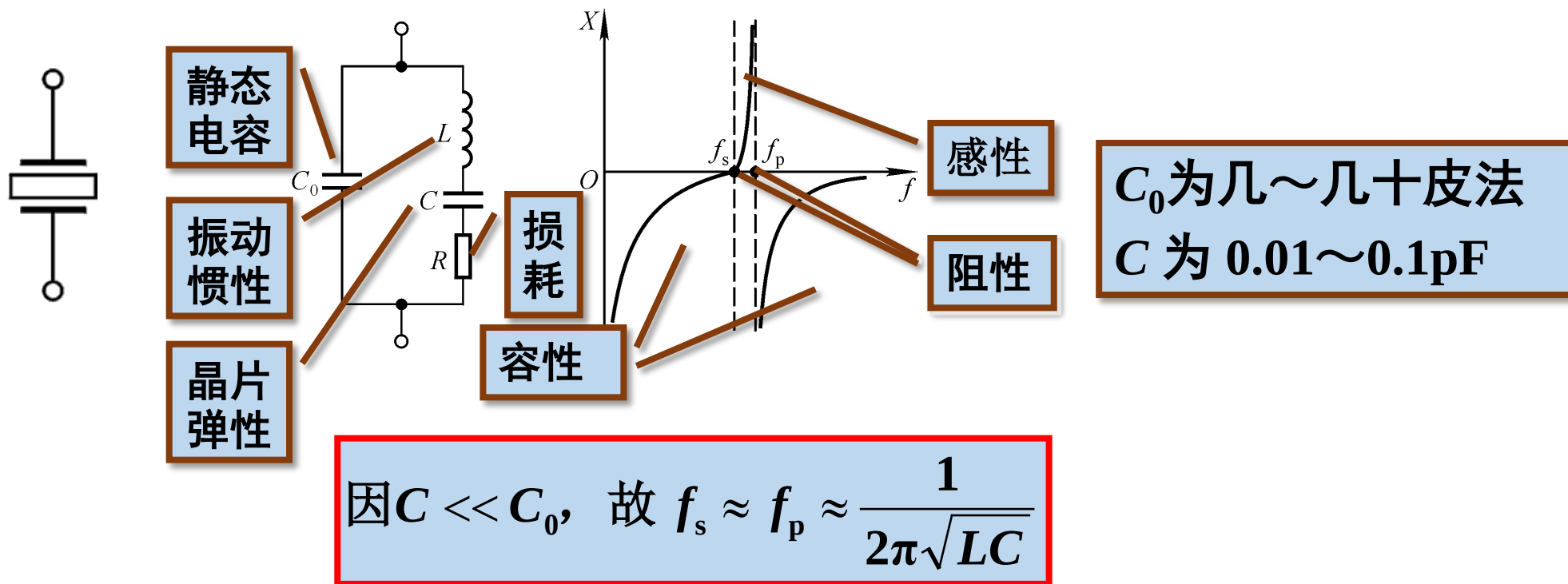
SiO_2 结晶体按一定方向切割的晶片。

压电效应和压电振荡：机械变形和电场的关系。

固有频率只决定于其几何尺寸和电极面积。



石英晶体的特点

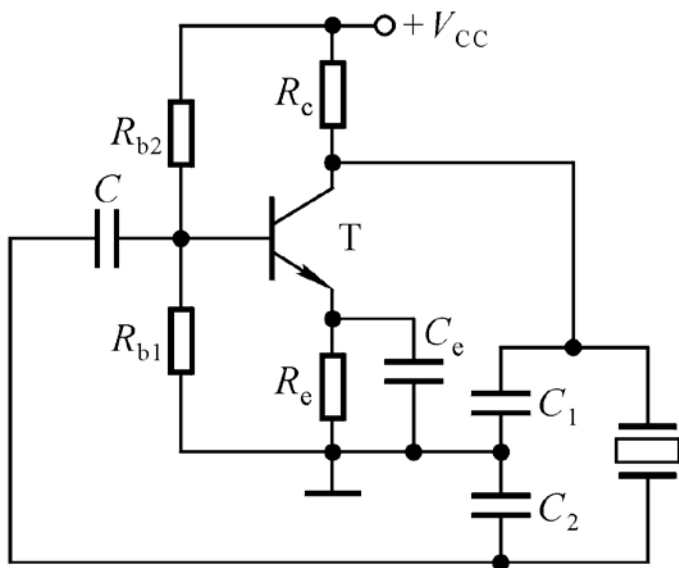


一般 LC 选频网络的 Q 为几百，而石英晶体的 Q 可达 $10^4 \sim 10^6$ ；前者振荡频率的稳定性 $\Delta f/f$ 为 10^{-5} ，而后者可达 $10^{-10} \sim 10^{-11}$ 。



石英晶体正弦波振荡电路

1. 并联型电路

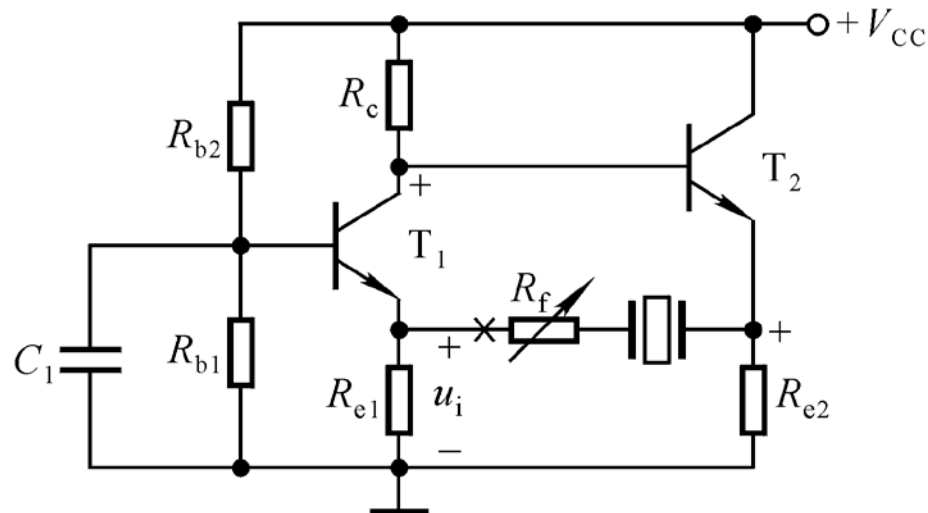


- ① 石英晶体工作在哪个区？
- ② 是哪种典型的正弦波振荡电路？



石英晶体正弦波振荡电路

2. 串联型电路



- ① 石英晶体工作在哪个区？
- ② 两级放大电路分别为哪种基本接法？
- ③ C_1 的作用？

电压比较器概述



电压比较器的功能

比较电压的大小。

输入电压是模拟信号；输出电压表示比较的结果，只有高电平和低电平两种情况，为二值信号。

使输出产生跃变的输入电压称为阈值电压。

广泛用于各种报警电路。



电压比较器的描述方法

电压传输特性 $u_O = f(u_I)$

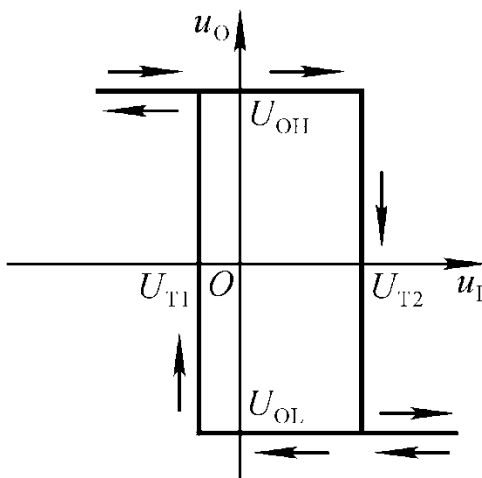
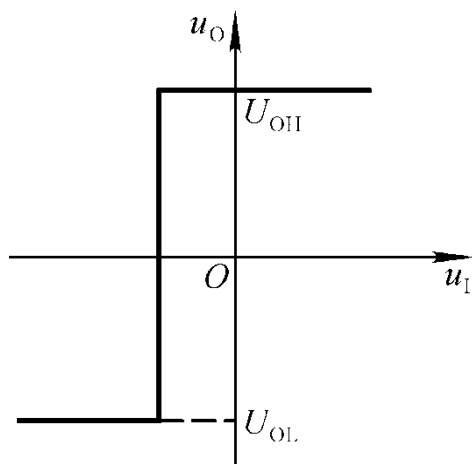
电压传输特性的三个要素：

- (1) 输出高电平 U_{OH} 和输出低电平 U_{OL}
- (2) 阈值电压 U_T
- (3) 输入电压过阈值电压时输出电压跃变的方向



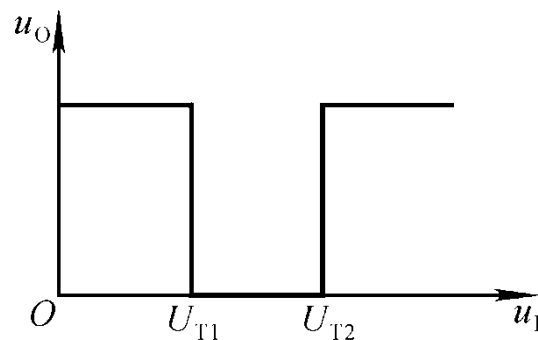
几种常用的电压比较器

- (1) 单限比较器
- (2) 滞回比较器
- (3) 窗口比较器



回差电压：

$$\Delta U = |U_{T1} - U_{T2}|$$

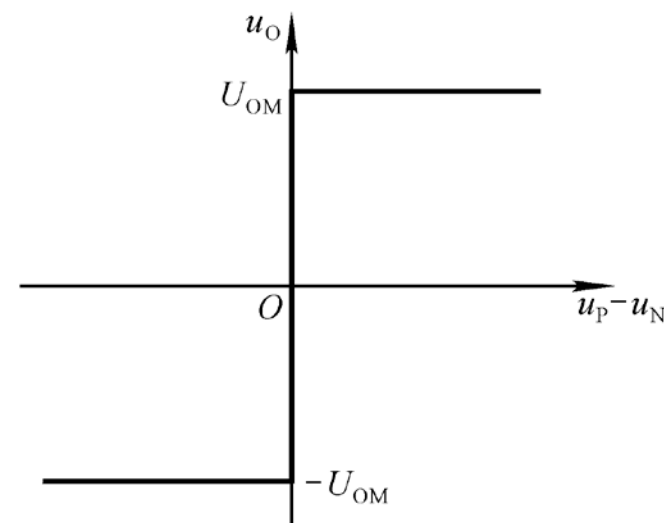
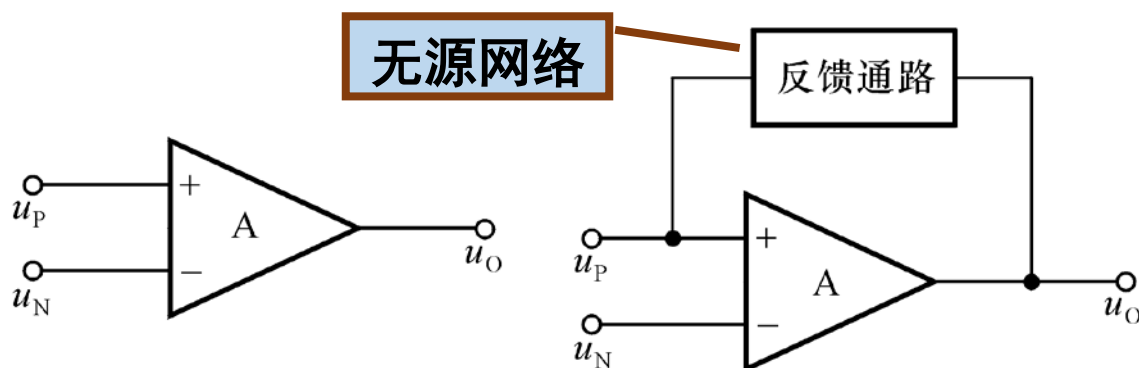


输入电压单调变化时
输出电压跃变两次。



集成运放的非线性工作区

电路特征：集成运放多处于开环或仅引入正反馈



理想运放在非线性区的特点：

(1) 净输入电流为0

(2) $u_P > u_N$ 时, $u_O = +U_{OM}$ $u_P < u_N$ 时, $u_O = -U_{OM}$



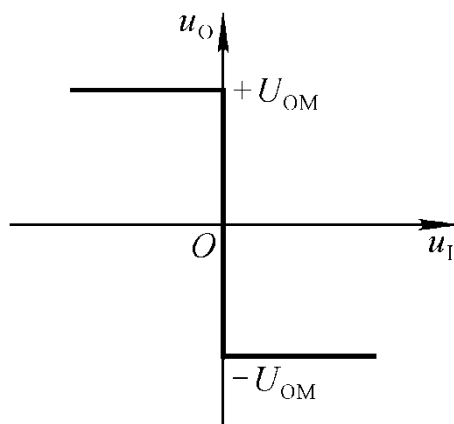
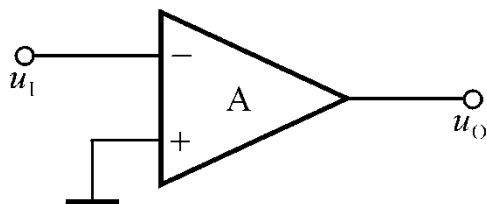
教学基本要求

1. 会看：会识别电路，判断是否为电压比较器、是哪种电压比较器；
会通过电压传输特性判断它属于哪种电压比较器
2. 会算：会求解已知电路的电压传输特性
3. 会选：根据需求选择合适的电压比较器及其电路参数

过零比较器



电路分析



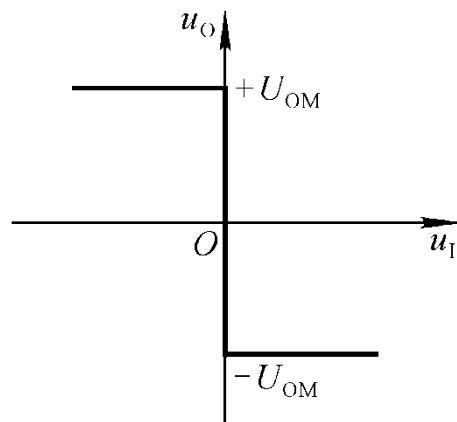
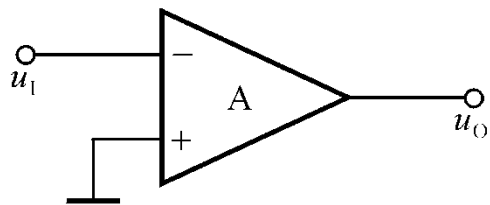
(1) $U_T=0$

(2) $U_{OH}=+U_{OM}, U_{OL}=-U_{OM}$

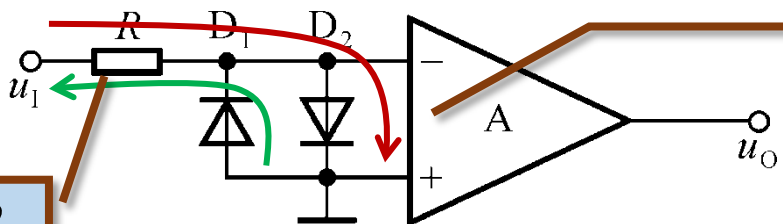
(3) $u_I > 0$ 时 $u_O = -U_{OM}$; $u_I < 0$ 时 $u_O = +U_{OM}$



输入保护电路



集成运放的净输入电压等于输入电压，为保护集成运放的输入级，需加输入端限幅电路。



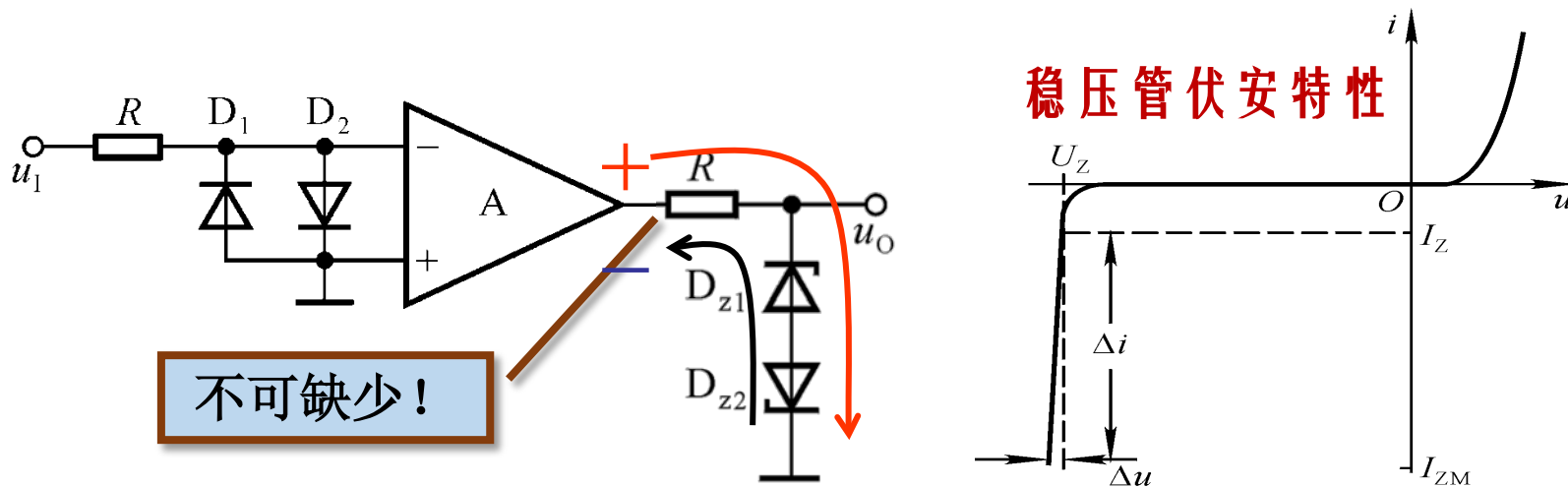
必要吗？

二极管限幅电路使净输入电压最大值为 $\pm U_D$



输出限幅电路

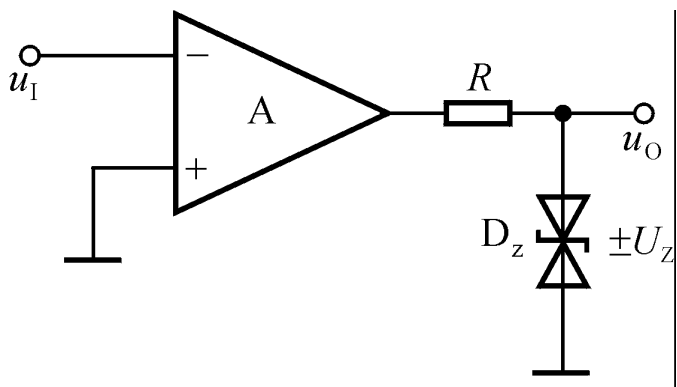
为适应负载对电压幅值的要求，输出端加限幅电路。



$$U_{OH} = +U_{Z1} + U_{D2}$$
$$U_{OL} = -(U_{Z2} + U_{D1})$$

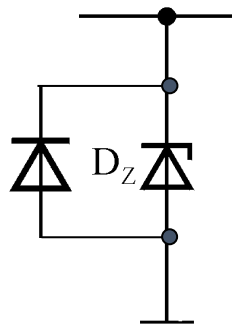


输出限幅电路



$$U_{OH} = -U_{OL} = U_Z$$

锗管

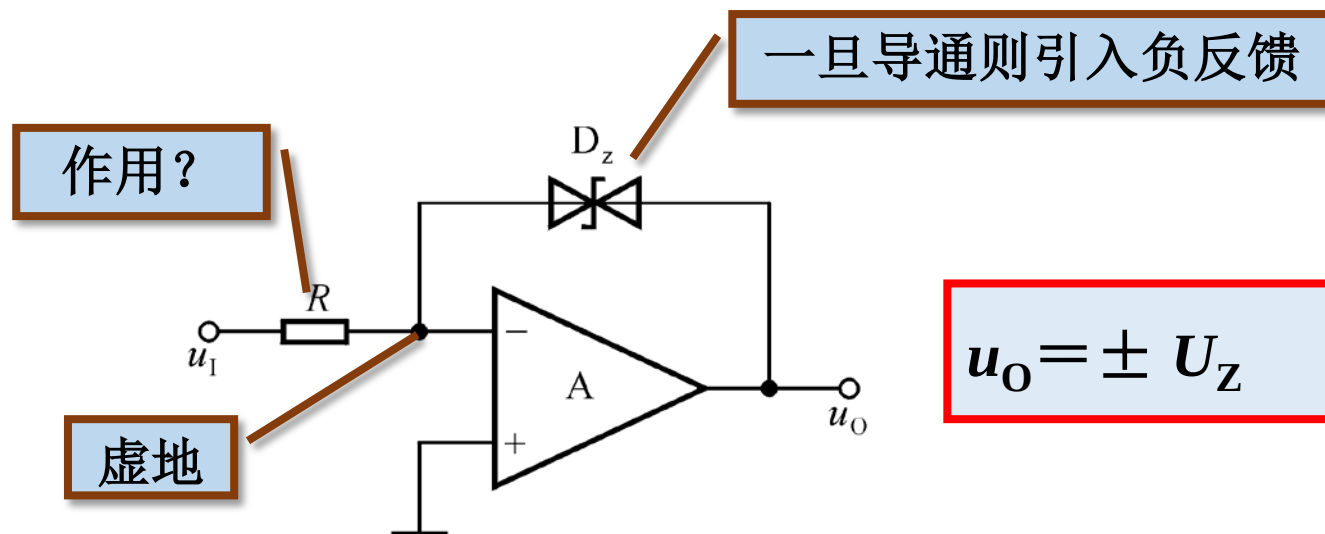


$$U_{OH} = U_Z, \quad U_{OL} = -U_D$$

为使 U_{OL} 接近 0，怎么办？



输出限幅电路

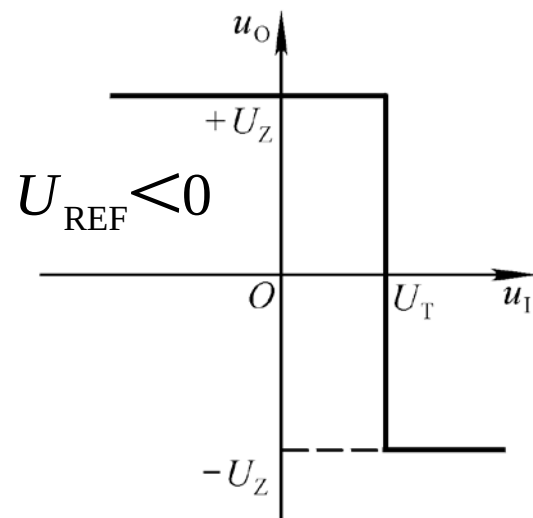
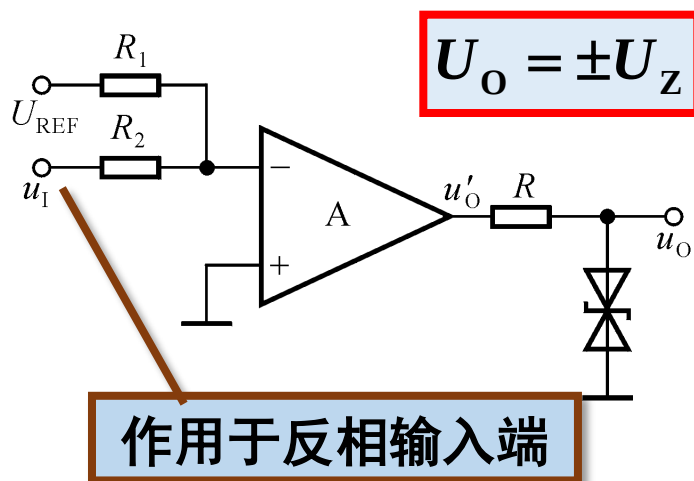


- (1) 保护输入集成运放输入级
- (2) 加速集成运放状态的转换

一般单限比较器



电路分析

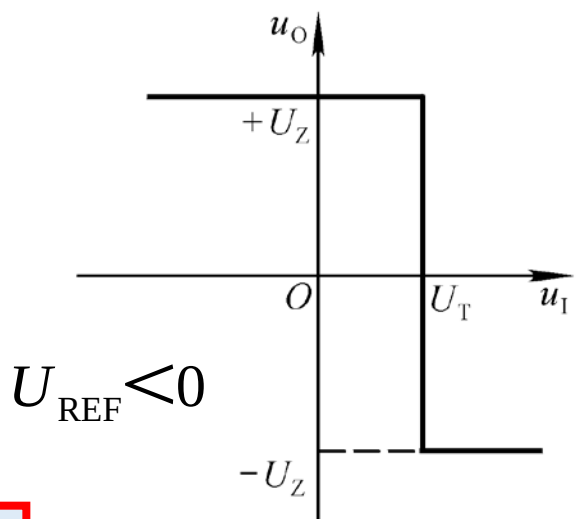
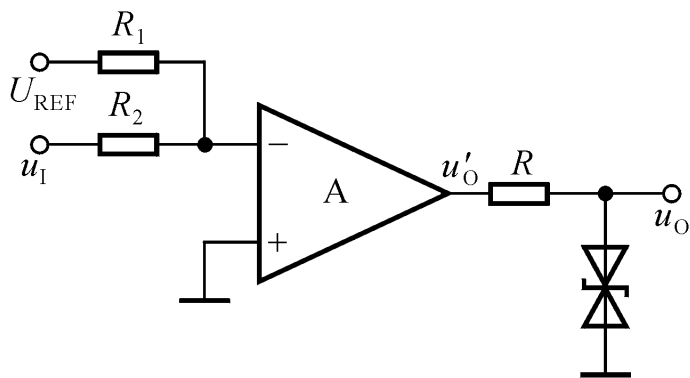


$$u_N = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{REF} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot u_I, \text{ 令 } u_N = u_P = 0, \text{ 得}$$

$$U_T = -\frac{R_2}{R_1} \cdot U_{REF}$$



电路分析



$$U_O = \pm U_Z$$

$$U_T = -\frac{R_2}{R_1} \cdot U_{REF}$$

- (1) 若要 $U_T < 0$, 则应如何修改电路?
- (2) 若要改变曲线跃变方向, 则应如何修改电路?
- (3) 若要改变 U_{OL} 、 U_{OH} 呢?



电压比较器的分析方法

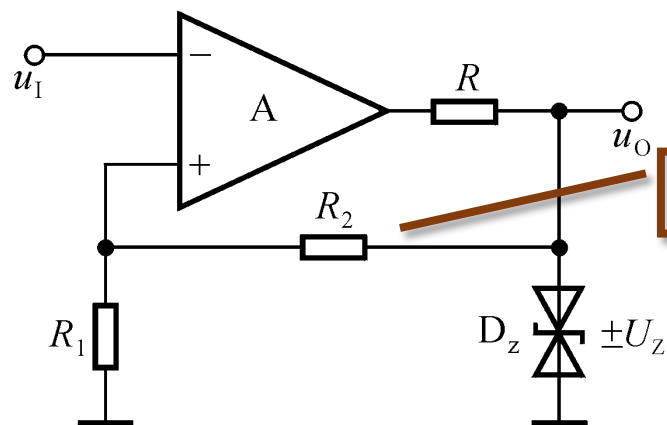
求解电压传输特性的方法：

- (1) 写出 u_P 、 u_N 的表达式，令 $u_P = u_N$ ，求解出的 u_I 即为 U_T ；
- (2) 根据输出端限幅电路决定输出的高、低电平；
- (3) 根据输入电压作用于同相输入端还是反相输入端决定输出电压的跃变方向。

滞回比较器



滞回比较器的组成



引入正反馈

$$U_{OL} = -U_Z$$

$$U_{OH} = +U_Z$$

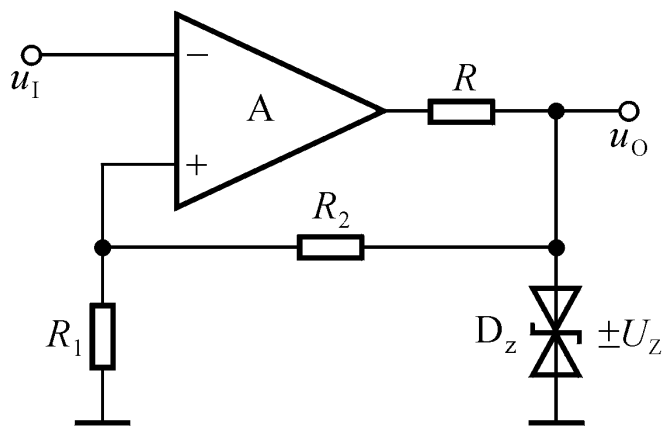
$$u_N = u_I$$

$$u_P = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot u_O, \text{ 令 } u_N = u_P, \text{ 得}$$

$$\pm U_T = \pm \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot U_Z$$

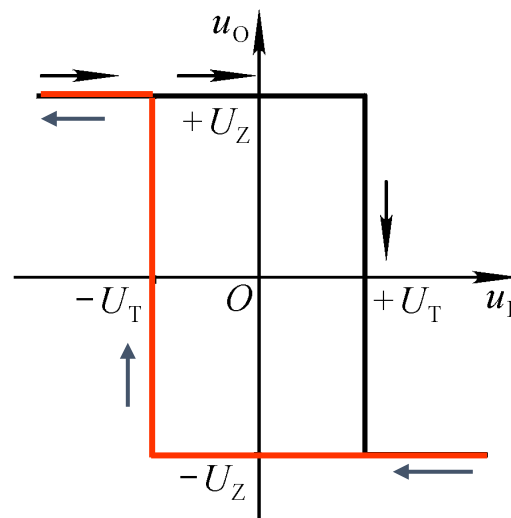


工作原理及电压传输特性



$$\pm U_T = \pm \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot U_Z$$

$$U_O = \pm U_Z$$

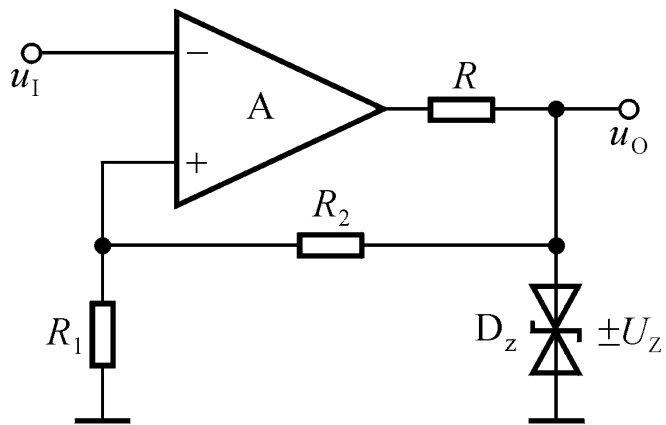


设 $u_I < -U_T$ ，则 $u_N < u_P$ ， $u_O = +U_Z$ 。此时 $u_P = +U_T$ ，增大 u_I ，直至 $+U_T$ ，再增大， u_O 才从 $+U_Z$ 跃变为 $-U_Z$ 。

设 $u_I > +U_T$ ，则 $u_N > u_P$ ， $u_O = -U_Z$ 。此时 $u_P = -U_T$ ，减小 u_I ，直至 $-U_T$ ，再减小， u_O 才从 $-U_Z$ 跃变为 $+U_Z$ 。

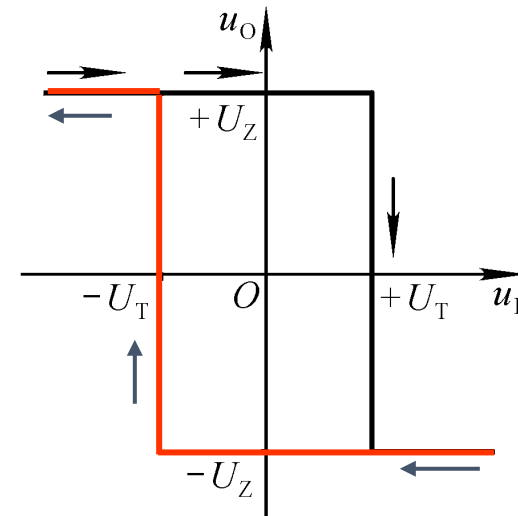


工作原理及电压传输特性



$$\pm U_T = \pm \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot U_Z$$

$$U_O = \pm U_Z$$

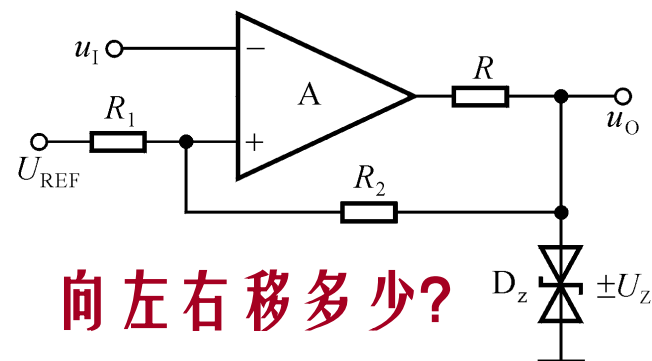
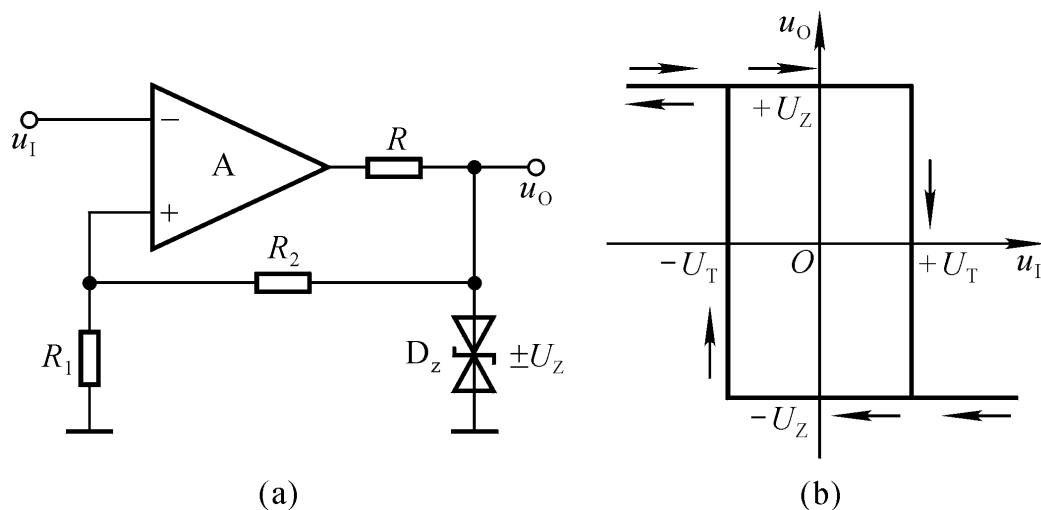


若合闸时 $u_I = 0$ ，则 $u_O = ?$

设合闸时 u_O 略大于 0，则

$$u_O \uparrow \rightarrow u_P \uparrow \rightarrow u_O \uparrow \uparrow \rightarrow u_O = +U_Z$$

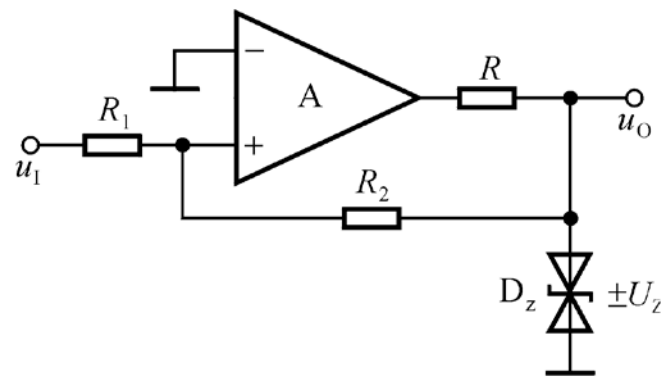
讨论：如何改变滞回比较器的电压传输特性



向左右移多少？

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{REF}$$

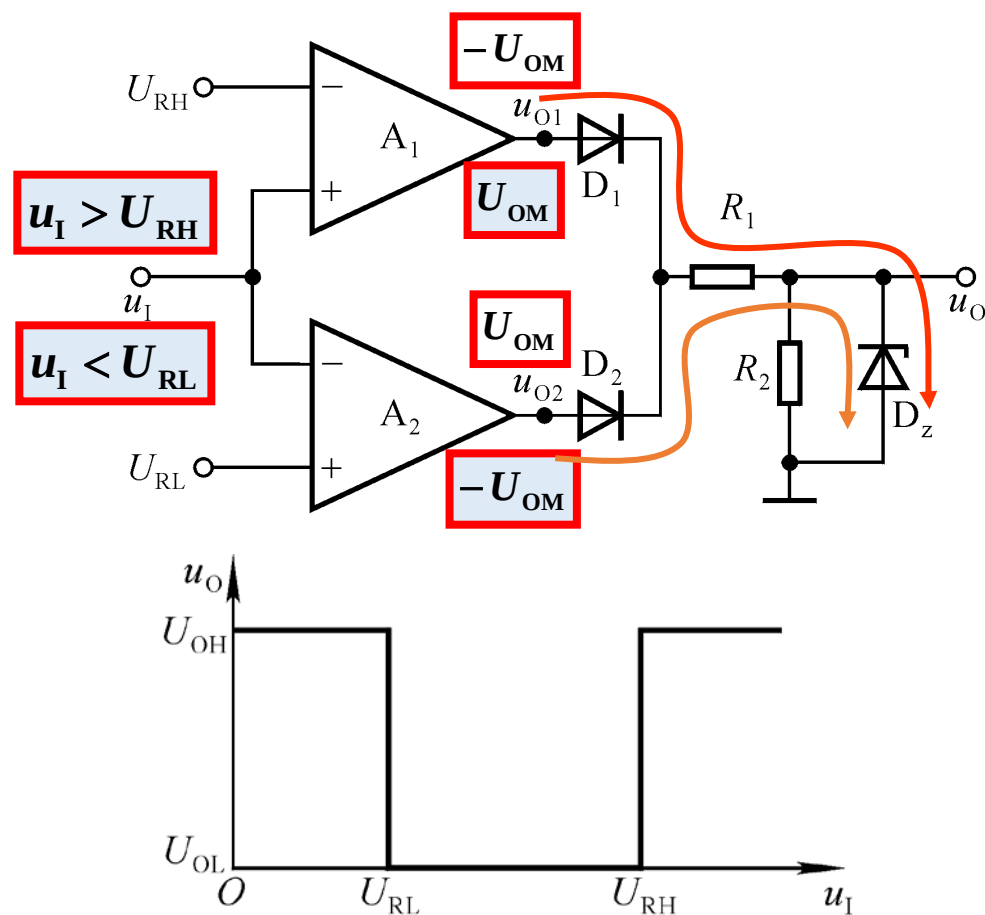
1. 要电压传输特性曲线左右移动，应如何修改电路？
2. 要电压传输特性曲线上下移动，应如何修改电路？
3. 要改变输入电压过阈值电压时输出电压的跃变方向，应如何修改电路？



窗口比较器与 集成比较器



窗口比较器



当 $u_I > U_{RH}$ 时, $u_{O1} = -u_{O2} = U_{OM}$,
 D_1 导通, D_2 截止; $u_O = U_Z$ 。

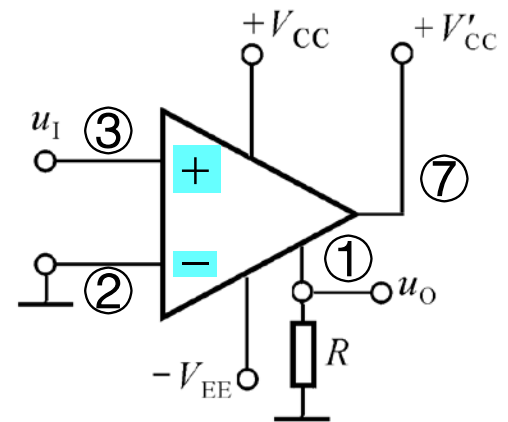
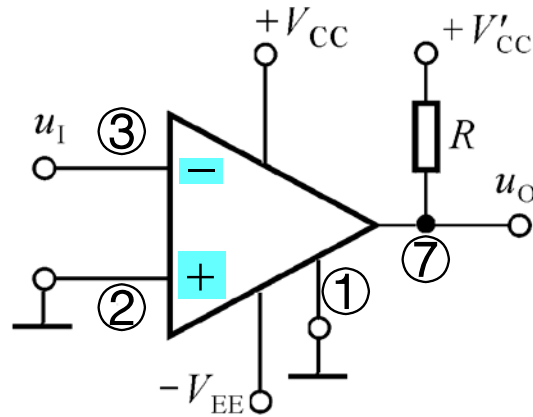
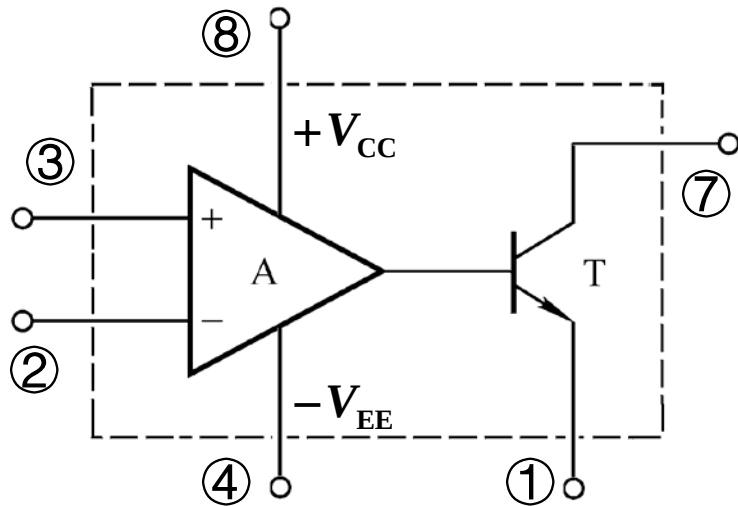
当 $u_I < U_{RL}$ 时, $u_{O2} = -u_{O1} = U_{OM}$,
 D_2 导通, D_1 截止; $u_O = U_Z$ 。

当 $U_{RL} < u_I < U_{RH}$ 时, $u_{O1} = u_{O2} = -U_{OM}$, D_1 、 D_2 均截止; $u_O = 0$ 。



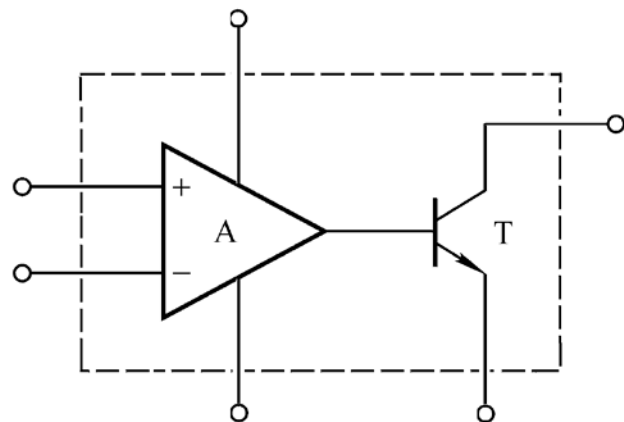
集成比较器

某型号集成比较器的等效电路





集成比较器



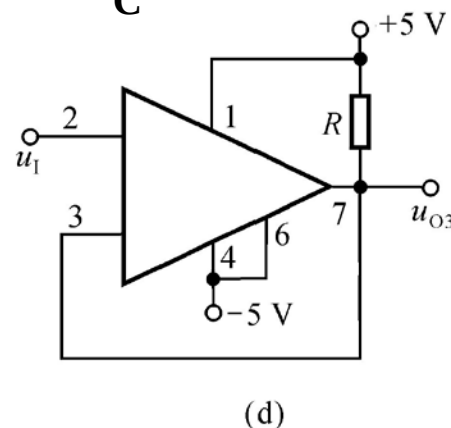
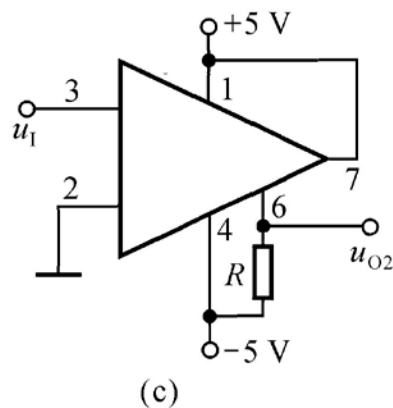
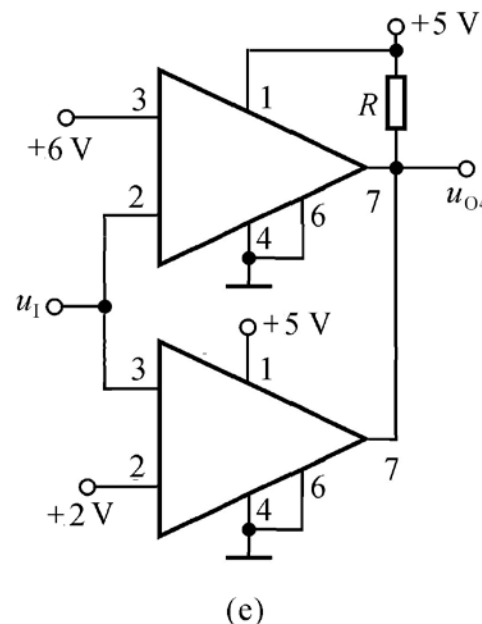
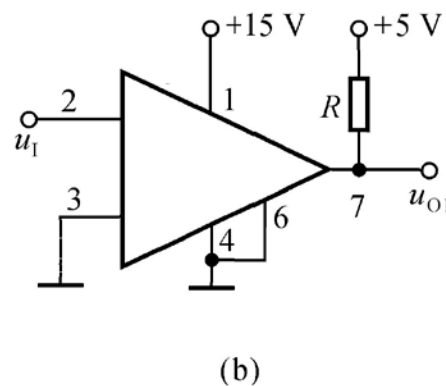
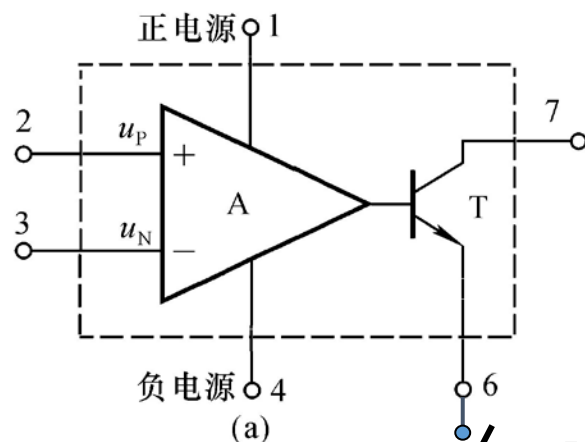
特点：

1. 无需限幅电路，根据所需输出高、低电平确定电源电压；
2. 可直接驱动集成数字电路；
3. 应用灵活，可具有选通端；
4. 响应速度快；
5. 电源电压升高，工作电流增大，工作速度加快。

关于电压比较器的讨论

讨论一： 识别图示电路，标出输入端的“+”、“-”，并求解电压传输特性。

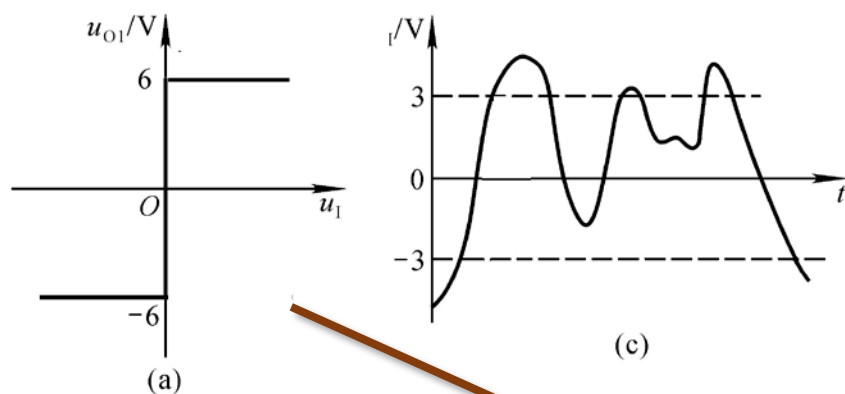
已知某型号集成电压比较器内部等效电路如图（a）所示。



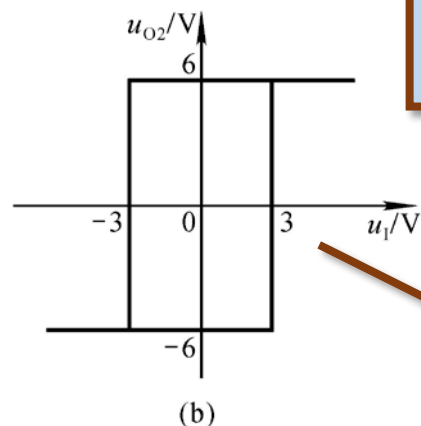
若要有选通端，则应如何修改？

讨论二：从电压传输特性识别电路，画波形

已知两个电压比较器的电压传输特性如图所示，说出它们各为哪种电压比较器；输入电压如图（c）所示，画出 u_{O1} 、 u_{O2} 的波形。



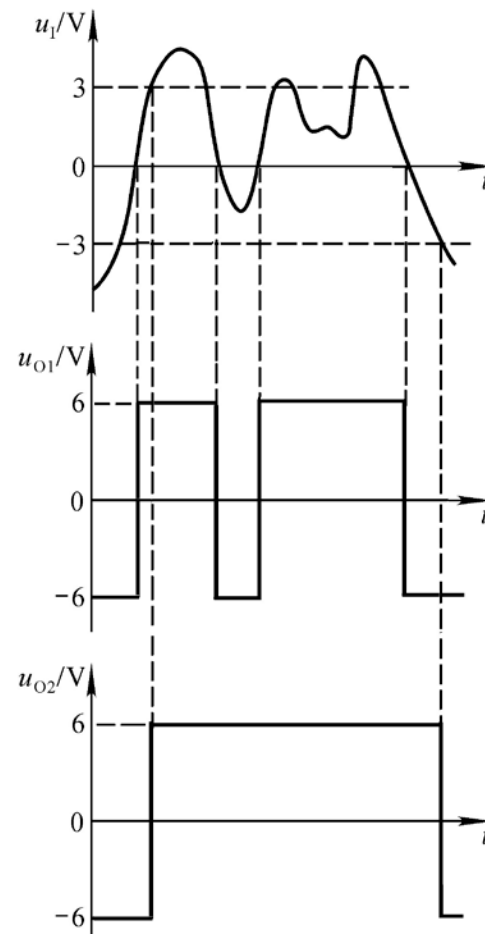
同相输入单限
(过零) 比较器



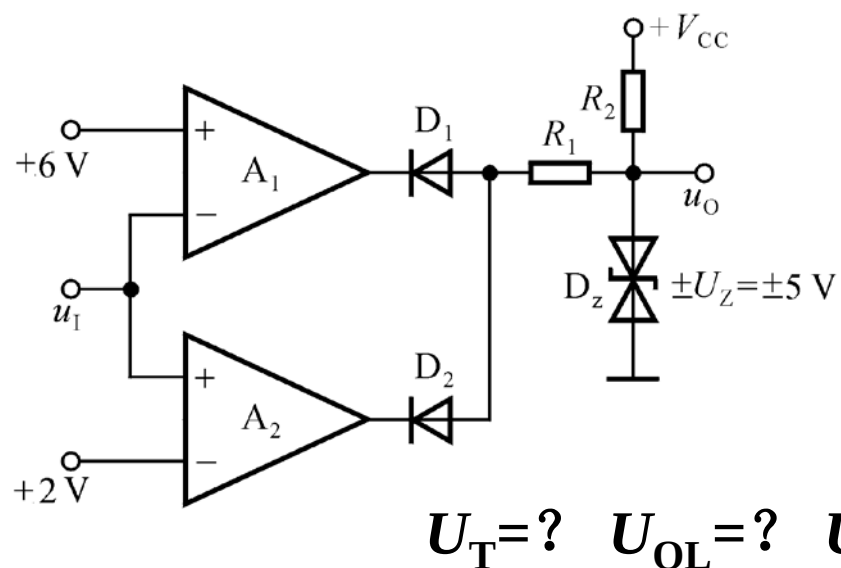
同相输入
滞回比较器

你能分别组成具有图示电压传输特性的电压比较器电路吗？

单限比较器灵敏度高；
滞回比较器有抗干扰能力，
而且回差电压越大抗干扰能力越强。



讨论三：带有二极管电路的分析方法

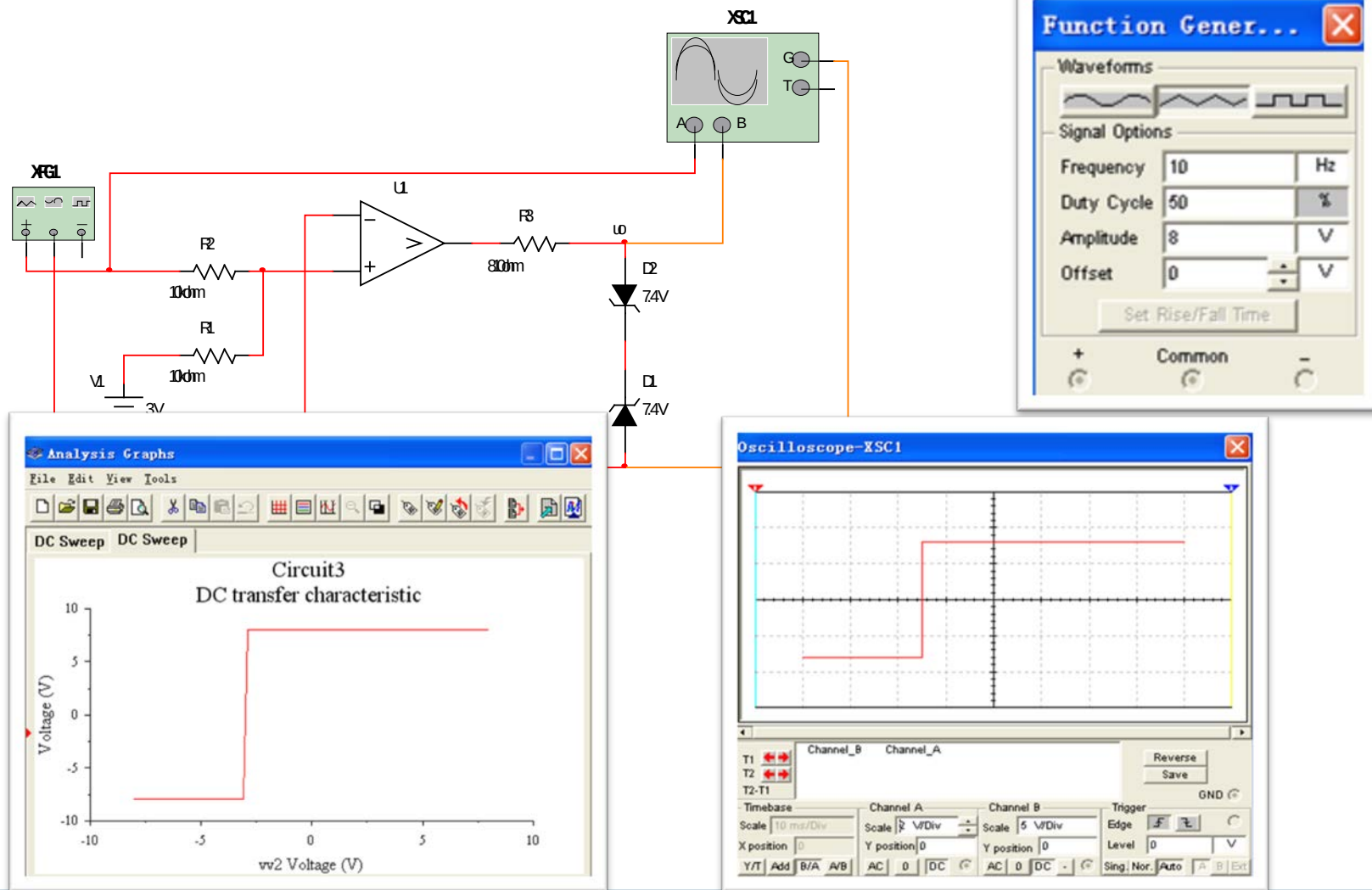


只要有一个集成运放输出为 $-U_{OM}$ ，就有二极管导通， u_o 就为 -5V ；只有两个集成运放输出均为 $+U_{OM}$ ，两只二极管均截止， u_o 才为 $+5\text{V}$ 。

$$U_T = ? \quad U_{OL} = ? \quad U_{OH} = ?$$

首先应判断二极管的工作状态，它们决定于集成运放的输出电压是高电平还是低电平。

讨论四：利用Multisim分析电压传输特性

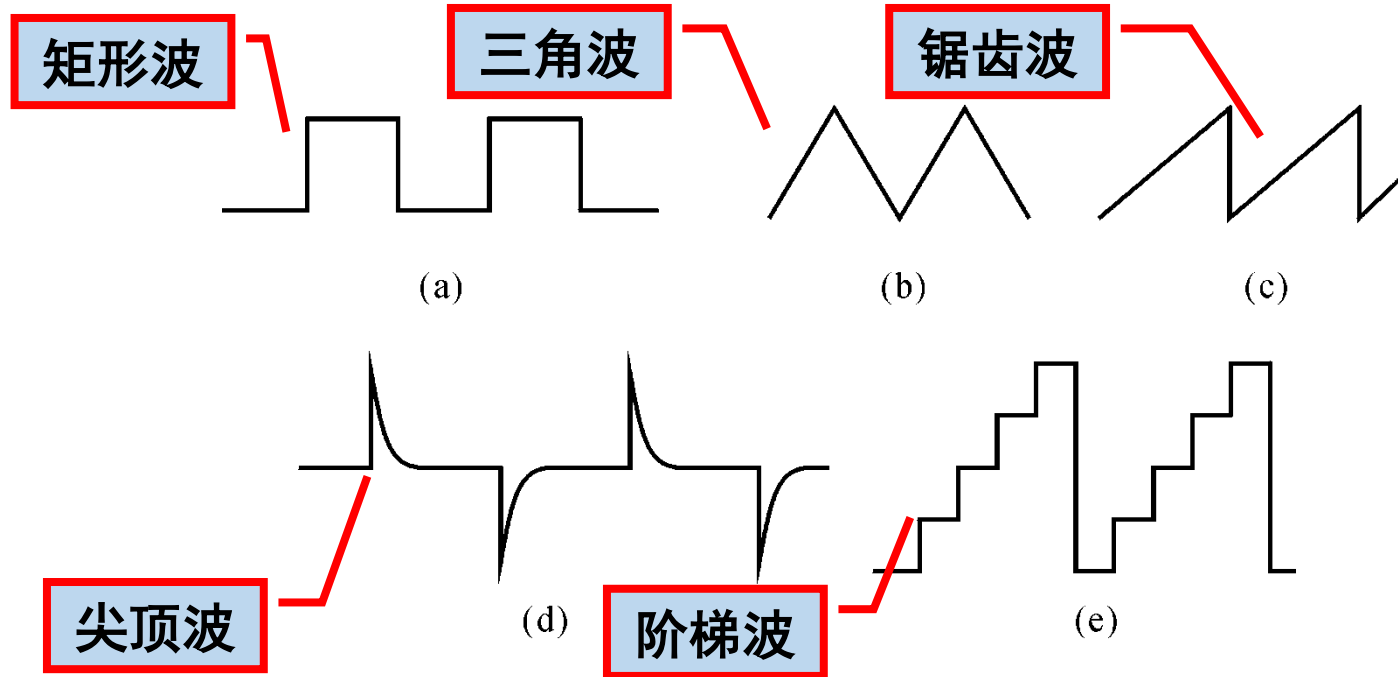


常见的非正弦波

和矩形波发生电路的组成



常见的非正弦波



矩形波是基础波形，可通过波形变换得到其它波形。
通过什么电路可将矩形波变为其它几种波形？



矩形波发生电路的组成

输出无稳态，有两个暂态；若输出为高电平时定义为第一暂态，则输出为低电平为第二暂态。

基本组成部分

(1) 开关电路：因为输出只有高电平和低电平两种情况，即两个暂态；故采用电压比较器。

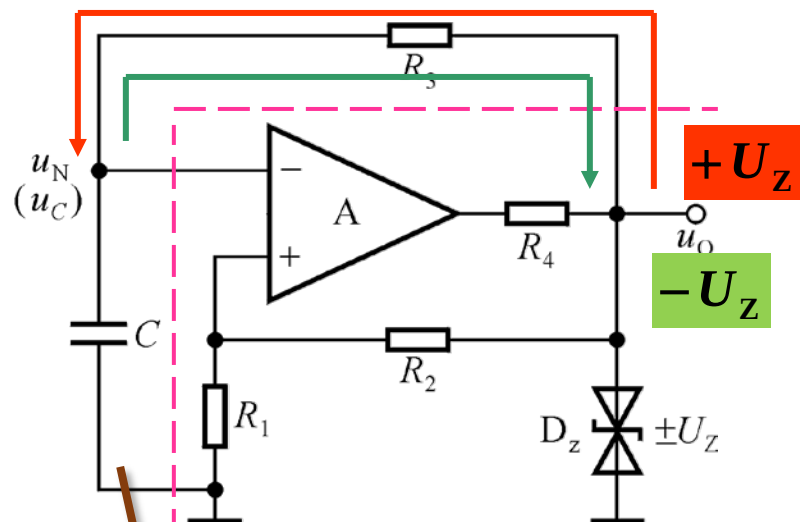
(2) 延迟环节：要使两个暂态均维持一定的时间，故采用 RC 环节实现，从而决定振荡频率。

(3) 输出控制输入：因需自控，在输出为某一暂态时孕育翻转成另一暂态的条件，故应输出控制延时环节，延时电路的输出控制输入。

矩形波发生电路



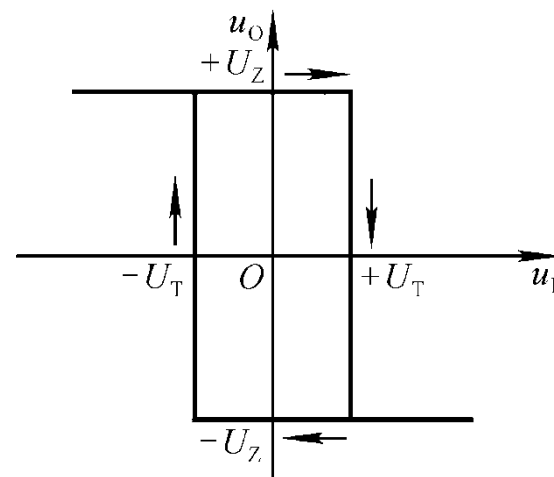
电路组成



RC 回路

滞回比较器

$$\pm U_T = \pm \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot U_Z$$



正向充电：

$u_O (+U_Z) \rightarrow R \rightarrow C \rightarrow \text{地}$

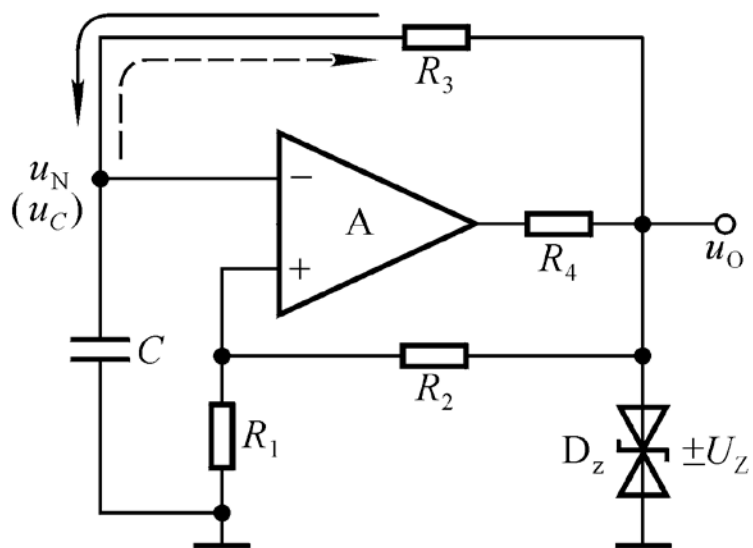
反向充电：

$\text{地} \rightarrow C \rightarrow R \rightarrow u_O (-U_Z)$

工作原理

方法一： 设电路已振荡，且在某一暂态，看是否能自动翻转为另一暂态，并能再回到原暂态。

方法二： 电路合闸通电，分析电路是否有两个暂态，而无稳态。

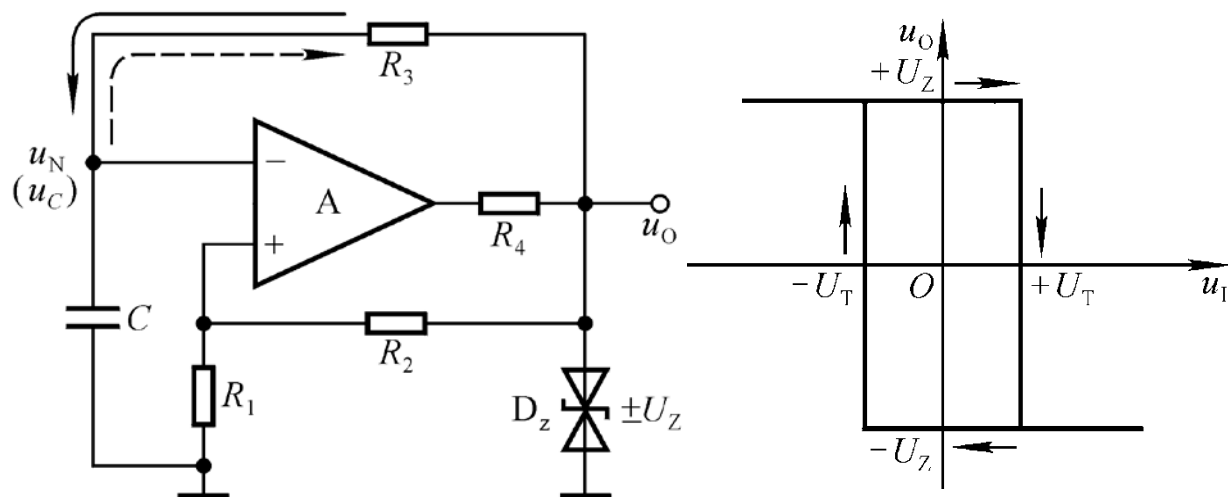


设合闸通电时电容上电压为0， u_O 上升，则产生正反馈过程：

$u_O \uparrow \rightarrow u_P \uparrow \rightarrow u_O \uparrow \uparrow$ ，直至 $u_O = U_Z$ ，
 $u_P = +U_T$ ，为第一暂态。



工作原理



第一暂态：

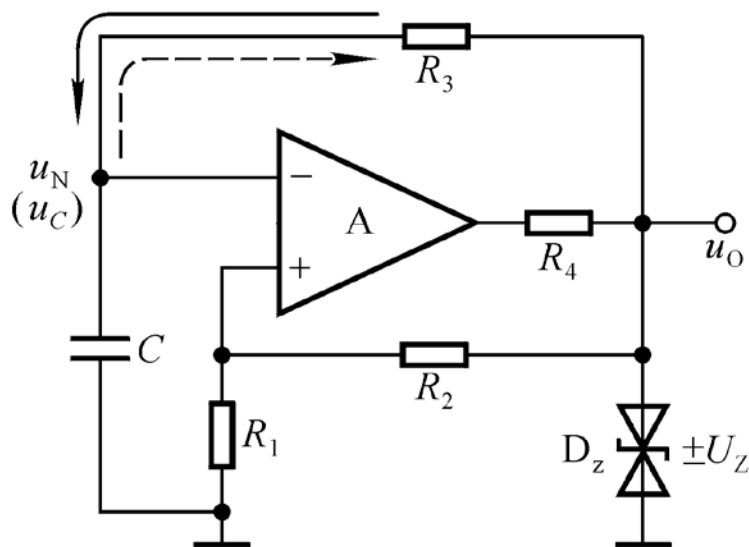
$$u_O = U_Z, \quad u_P = +U_T$$

电容正向充电， $t \uparrow \rightarrow u_N \uparrow$ ， $t \rightarrow \infty$ ， $u_N \rightarrow U_Z$ ；但当 $u_N = +U_T$ 时，再增大， u_O 从 $+U_Z$ 跃变为 $-U_Z$ ， $u_P = -U_T$ ，电路进入第二暂态。

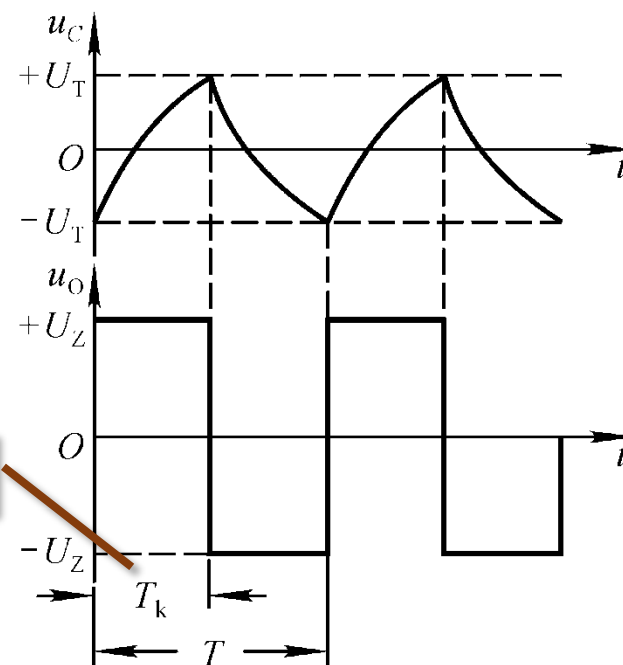
电容反向充电， $t \uparrow \rightarrow u_N \downarrow$ ， $t \rightarrow \infty$ ， $u_N \rightarrow -U_Z$ ；但当 $u_N = -U_T$ 时，再减小， u_O 从 $-U_Z$ 跃变为 $+U_Z$ ， $u_P = +U_T$ ，电路返回第一暂态。



波形分析及主要参数



脉冲宽度



根据三要素，即起始值、终了值、时间常数，求出

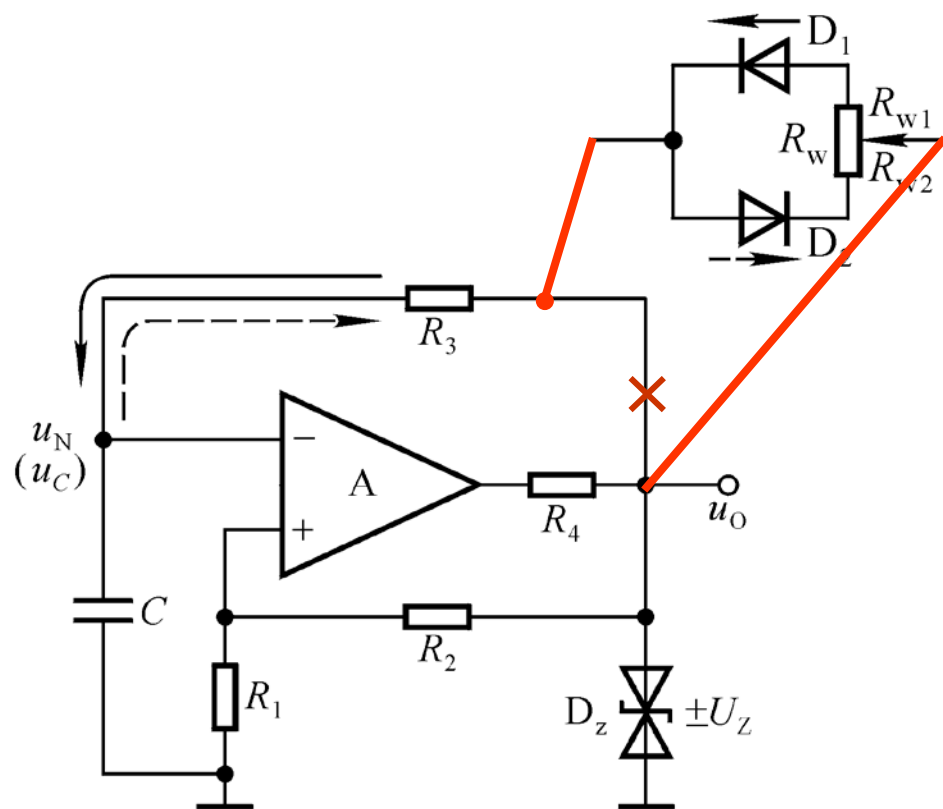
$$T = 2R_3C \ln\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right)$$

$$\text{占空比 } q = \frac{T_k}{T} = 50\%$$



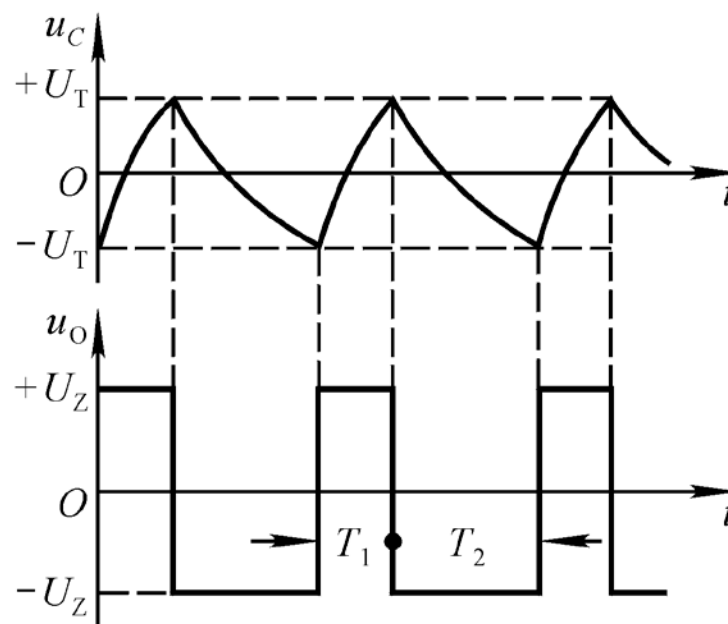
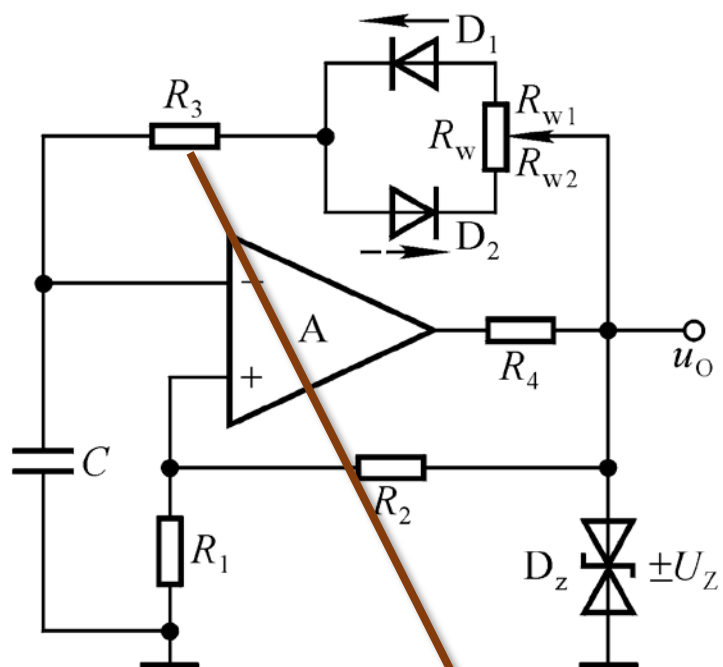
占空比可调电路

正向充电和反向充电时间常数可调，占空比就可调。





占空比可调电路



为了占空比调节范围大， R_3 应如何取值？

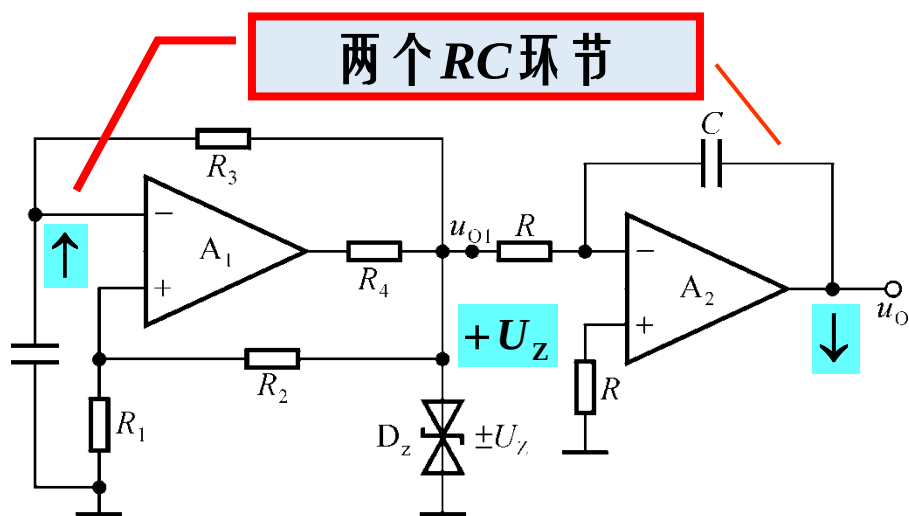
三角波发生电路



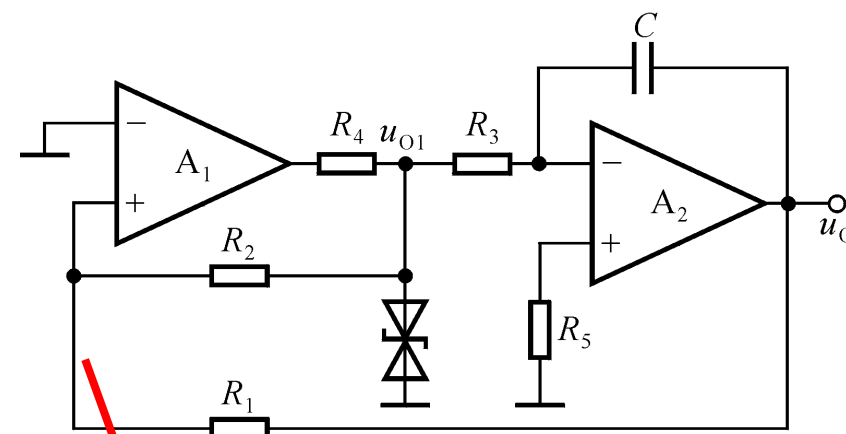
电路组成

用积分运算电路可将方波变为三角波。

实际电路将两个 RC 环节合二为一



u_O 要取代 u_C ，必须改变输入端。



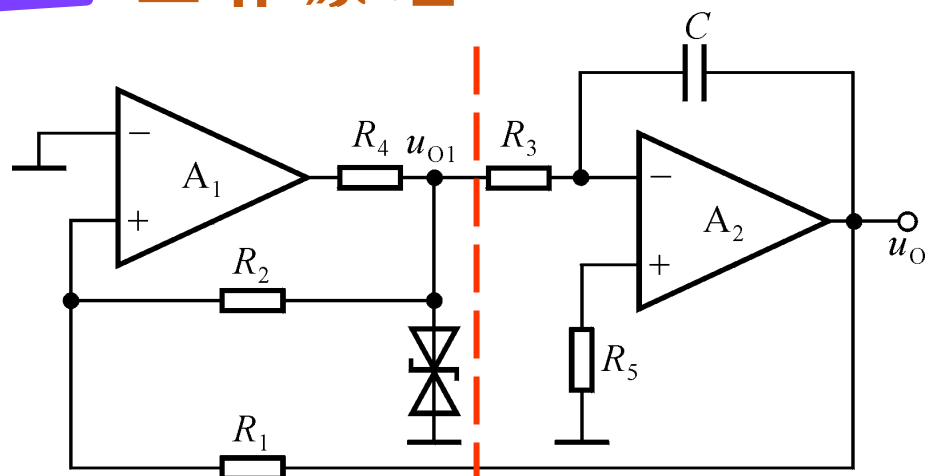
为什么采用同相输入的滞回比较器？

集成运放应用电路的分析方法：

化整为零（分块），分析功能（每块），统观整体，性能估算

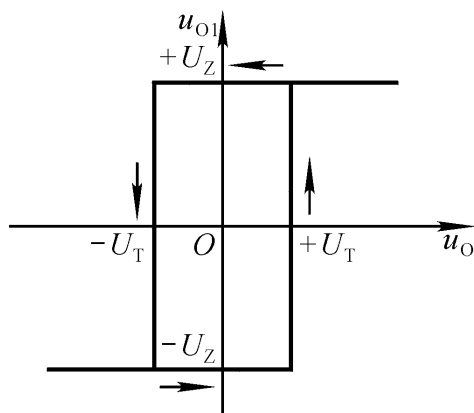


工作原理



滞回比较器

积分运算电路



求滞回比较器的电压传输特性的三要素：

$$U_{OH} = -U_{OL} = U_Z$$

u_I 作用于集成运放的同相输入端

$$u_{P1} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot u_{O1} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot u_O$$

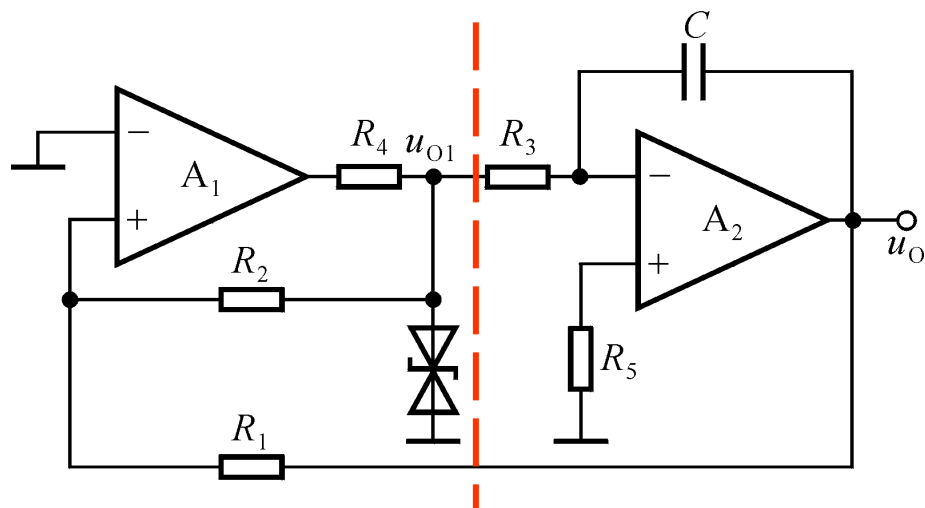
令 $u_{P1} = u_{N1} = 0$ ，将 $u_{O1} = \pm U_Z$ 代入，

求出

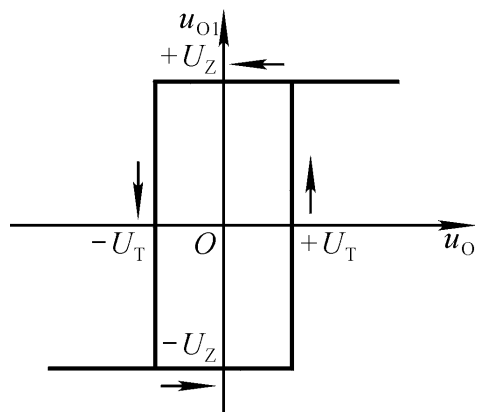
$$\pm U_T = \pm \frac{R_1}{R_2} \cdot U_Z$$



工作原理



$$u_O = -\frac{1}{R_3 C} \cdot u_{O1}(t_2 - t_1) + u_O(t_1)$$

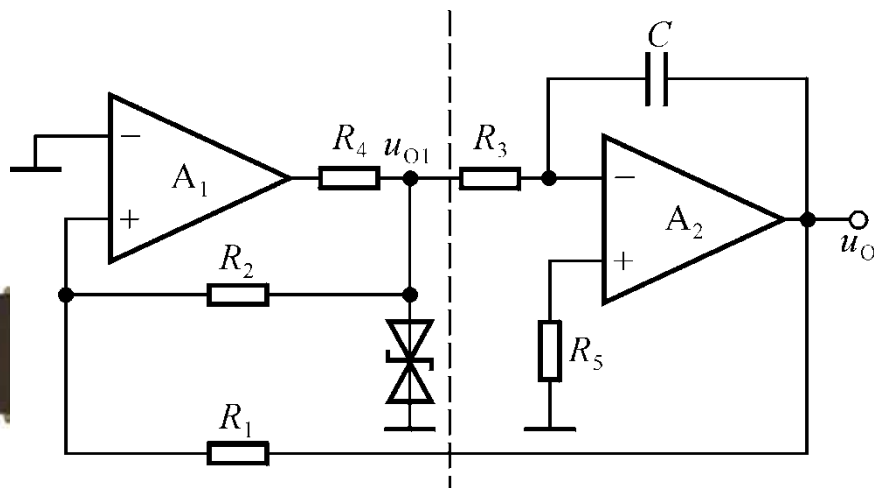


$$U_O = \pm U_Z$$

$$\pm U_T = \pm \frac{R_1}{R_2} \cdot U_Z$$



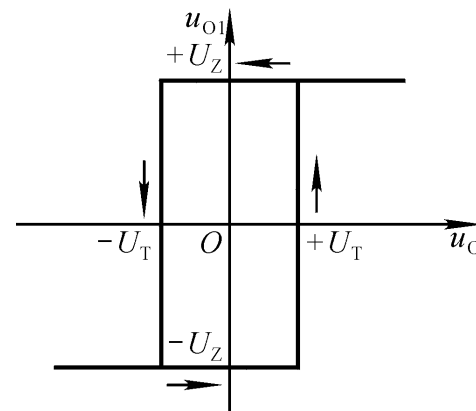
振荡原理



$$u_O = -\frac{1}{R_3 C} \cdot u_{O1}(t_2 - t_1) + u_O(t_1)$$

电路状态翻转时, $u_{P1} = ?$

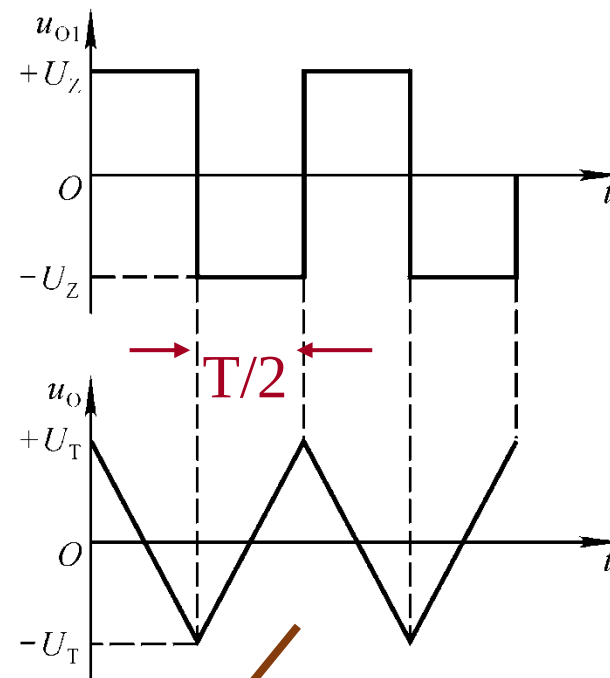
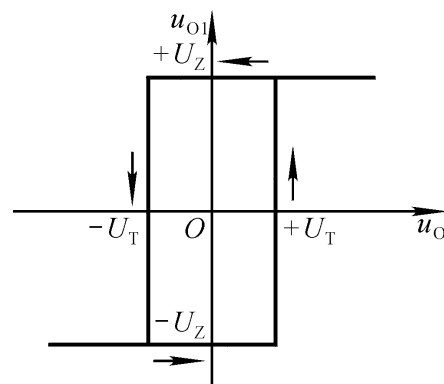
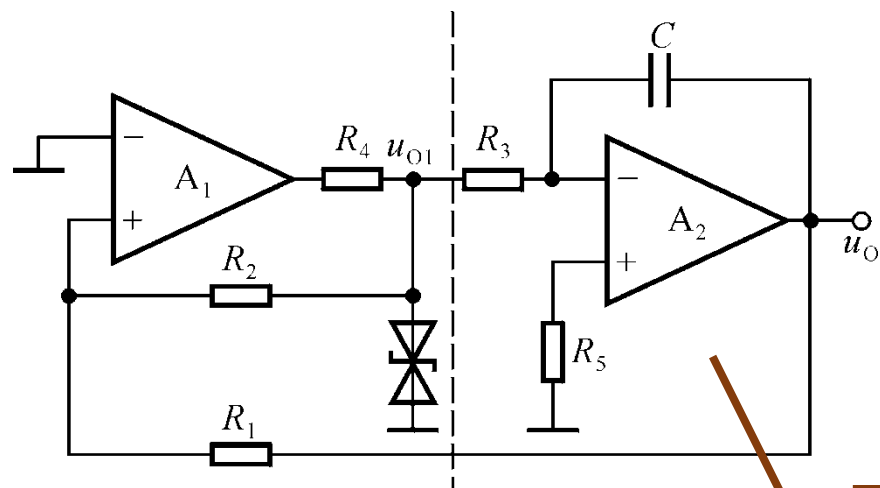
$$u_{P1} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot u_{O1} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot u_O$$



合闸通电, 通常 C 上电压为0。设 $u_{O1} \uparrow \rightarrow u_{P1} \uparrow \rightarrow u_{O1} \uparrow \uparrow$, 直至 $u_{O1} = U_Z$ (第一暂态);
积分电路反向积分, $t \uparrow \rightarrow u_O \downarrow$, 一旦 u_O 过 $-U_T$, u_{O1} 从 $+U_Z$ 跃变为 $-U_Z$ (第二暂态)。
积分电路正向积分, $t \uparrow \rightarrow u_O \uparrow$, 一旦 u_O 过 $+U_T$, u_{O1} 从 $-U_Z$ 跃变为 $+U_Z$, 返回第一暂态。



波形分析



怎样修改可获得锯齿波?

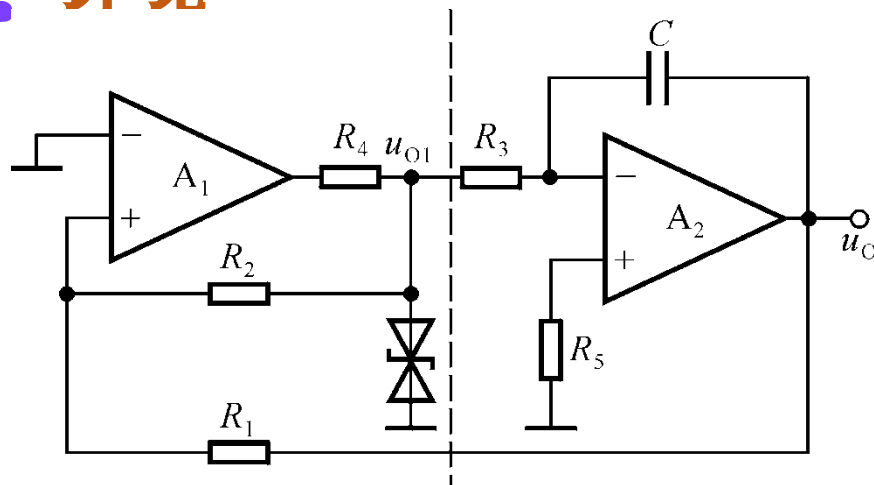
$$+U_T = \frac{1}{R_3 C} \cdot U_Z \cdot \frac{T}{2} + (-U_T)$$

$$T = \frac{4R_1 R_3 C}{R_2}$$

电路为三角波-方波发生电路



讨论



$$U_O = \pm U_Z$$

$$\pm U_T = \pm \frac{R_1}{R_2} \cdot U_Z$$

$$T = \frac{4R_1R_3C}{R_2}$$

修改参数，达到以下要求：

1. 改变 u_{O1} 振幅
2. 改变 u_{O2} 振幅
3. 改变振荡频率

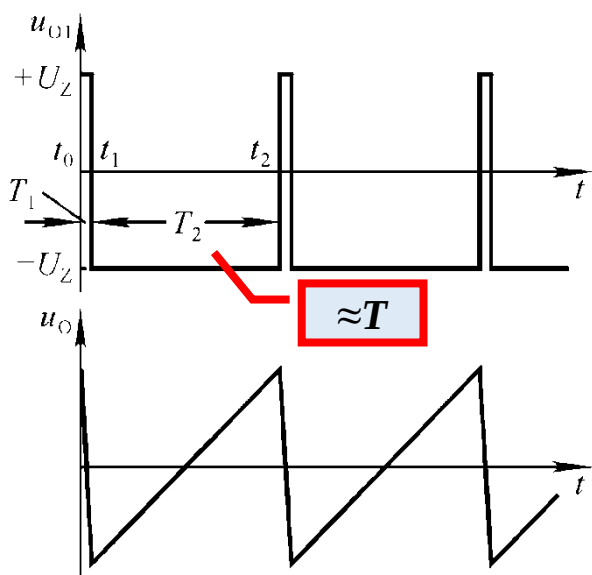
如何调整三角波的幅值和频率？

锯齿波发生电路及 压控振荡电路

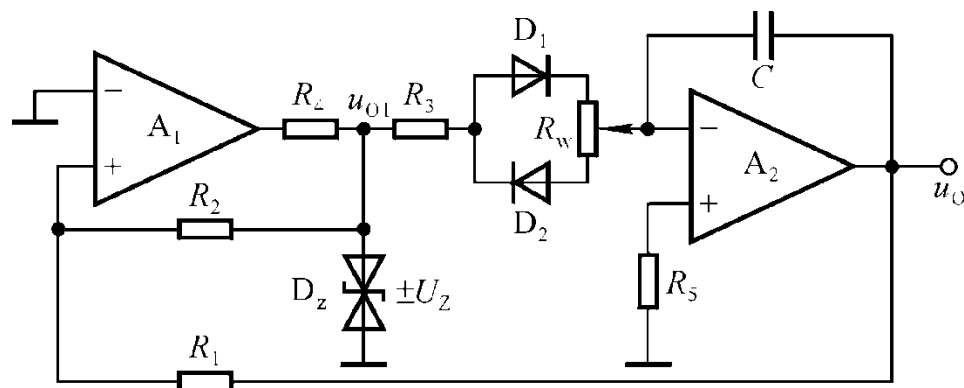
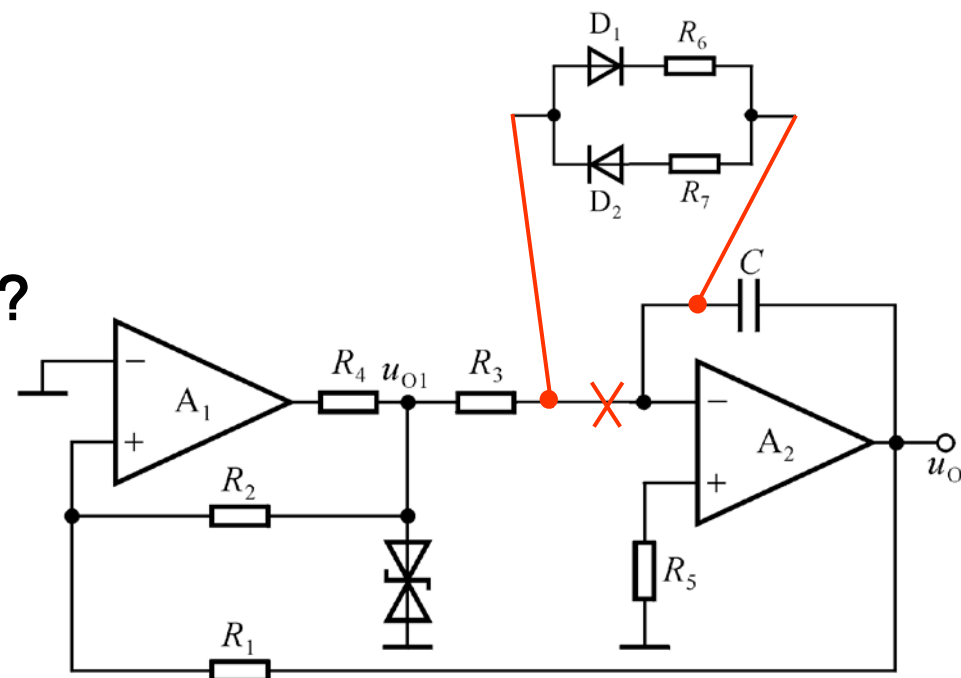


锯齿波发生电路

1. R_3 应大些？小些？
2. R_W 的滑动端在最上端和最下端时的波形？



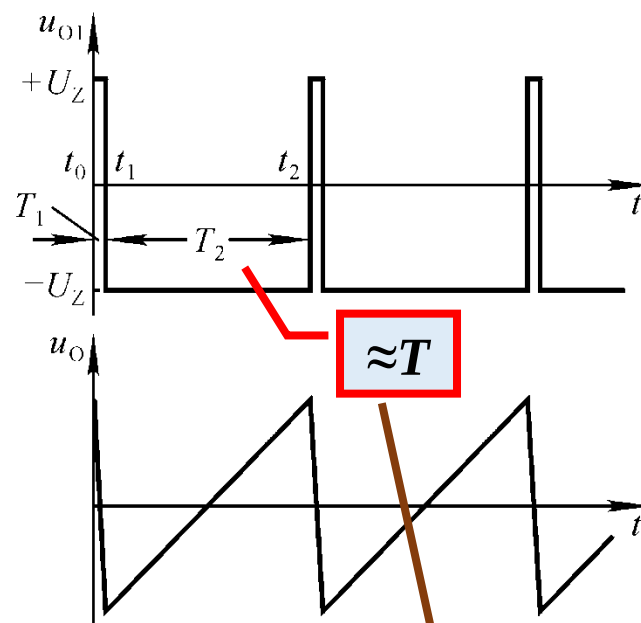
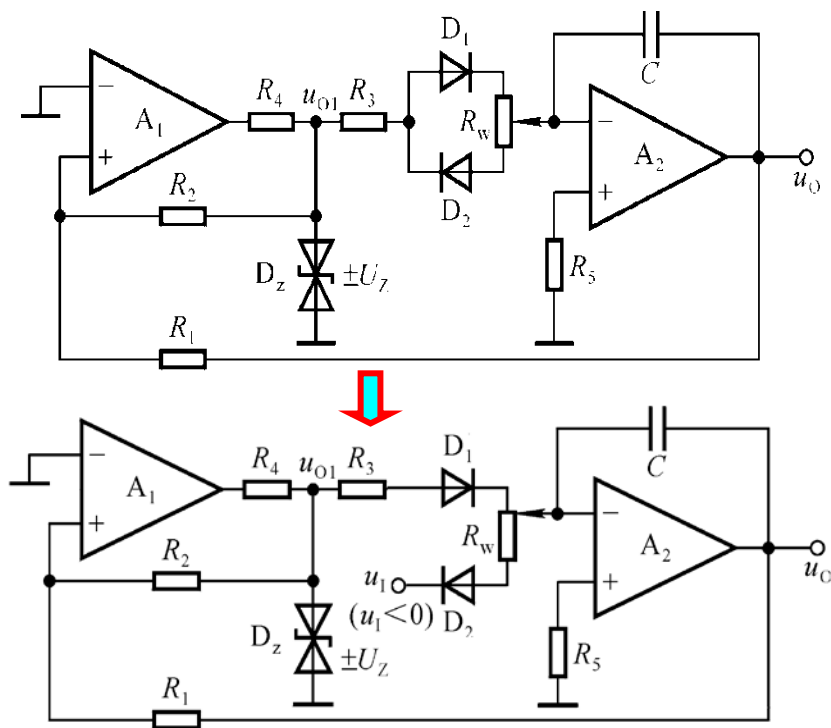
3. R_3 短路时的波形？





u - f 转换电路（压控振荡器）

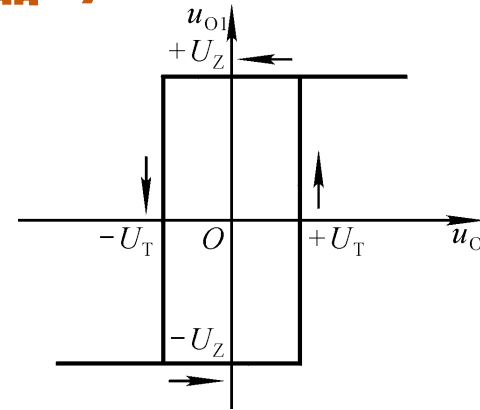
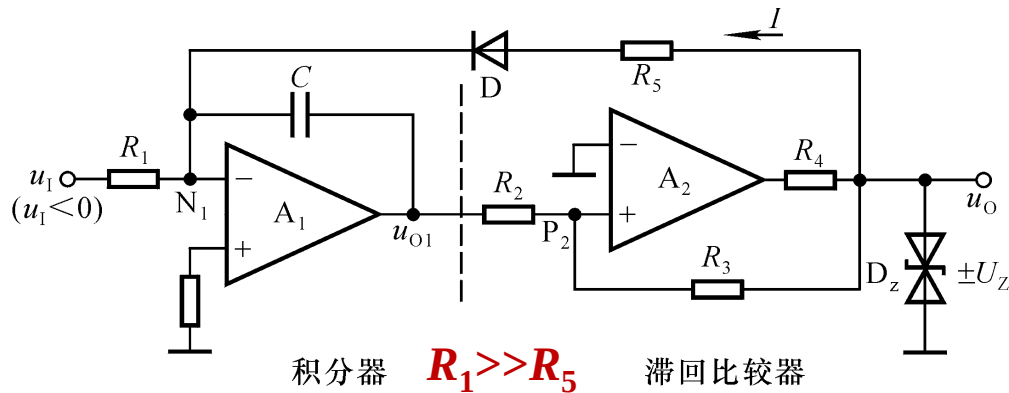
电路的组成：由锯齿波发生电路演变而来。电位器滑动端在最上端时：



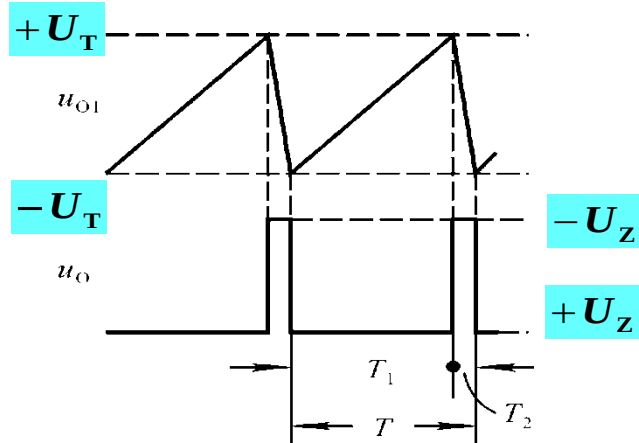
若 T_2 决定于外加电压，则电路的振荡频率就几乎仅仅受控于外加电压，实现了 $u \rightarrow f$ 的转换。



u - f 转换电路 (压控振荡器)



$$\pm U_T = \pm \frac{R_2}{R_3} \cdot U_Z$$



若 $u_i > 0$, 则电路作何改动?

$$U_T = -\frac{1}{R_1 C} \cdot u_i T_1 - U_T \approx -\frac{1}{R_1 C} \cdot u_i T - U_T$$

$$f \approx \frac{1}{T_1} = \frac{R_3}{2R_1 R_2 C} \cdot \frac{u_i}{U_Z}$$

单位时间内脉冲个数表示电压的数值, 故实现A/D转换

波形变换电路

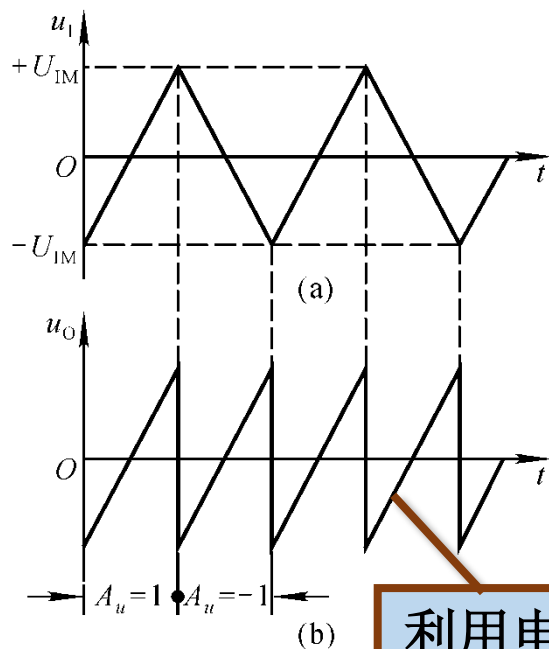


利用基本电路实现波形变换

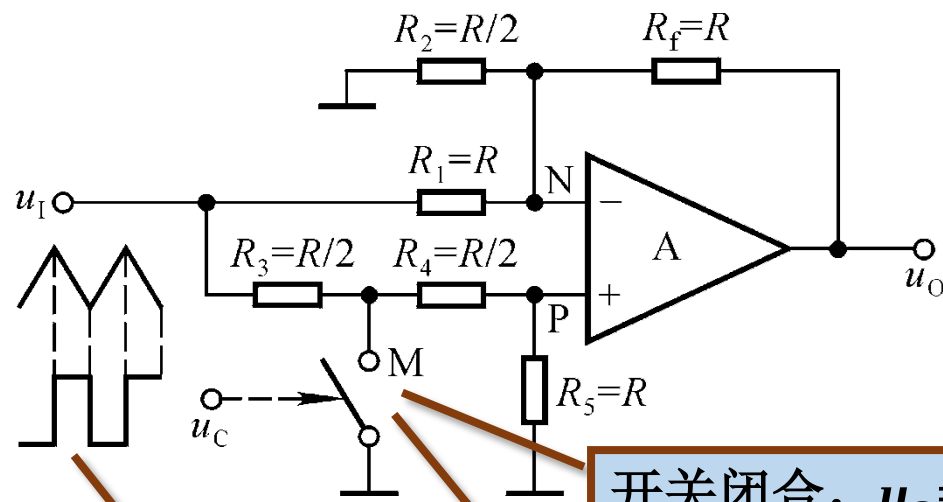
1. 正弦波变方波 ----- 过零比较器
2. 正弦波变矩形波 ----- 一般单限比较器、滞回比较器
3. 正弦波变二倍频 ----- 乘方运算电路+高通滤波器
4. 方波变三角波 ----- 积分运算电路
5. 三角波变方波 ----- 微分运算电路
6. 固定频率的三角波变正弦波 ---- 低通滤波器、带通滤波器



三角波变二倍频锯齿波电路



利用电子开关
改变比例系数



开关闭合, $u_O = -u_I$

如何得到?

开关断开, $u_O = u_I$

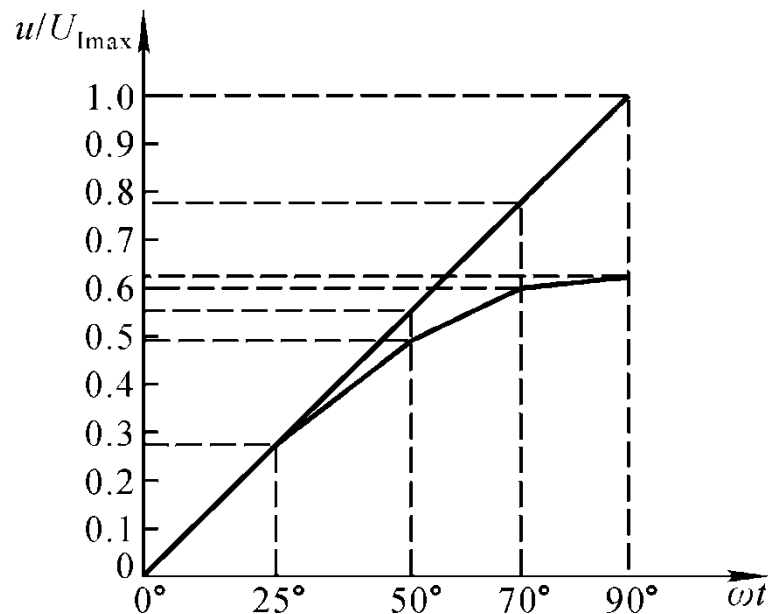


三角波变正弦波

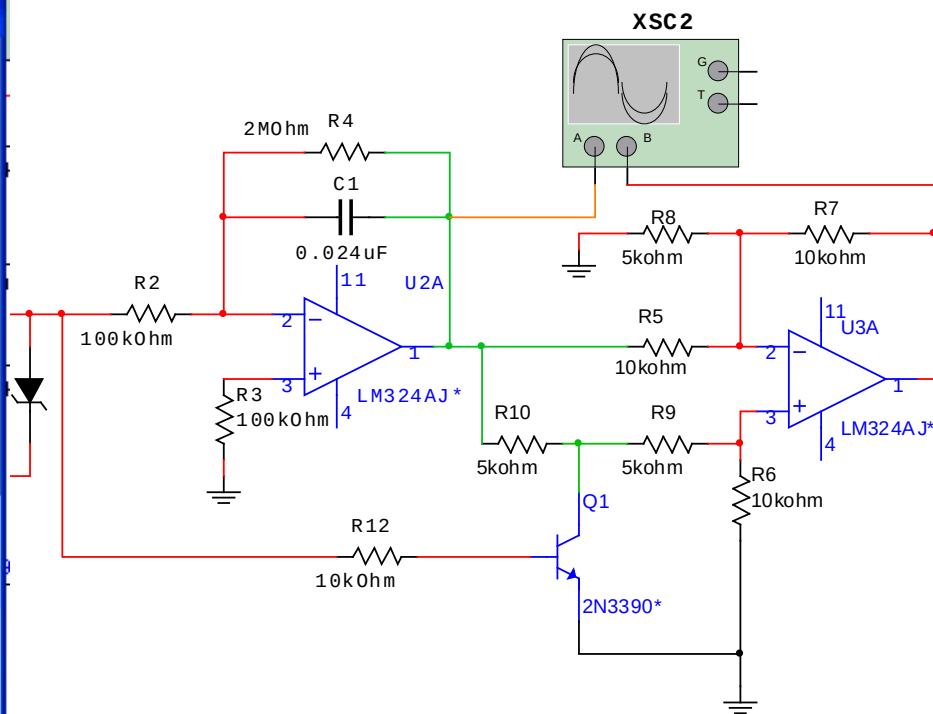
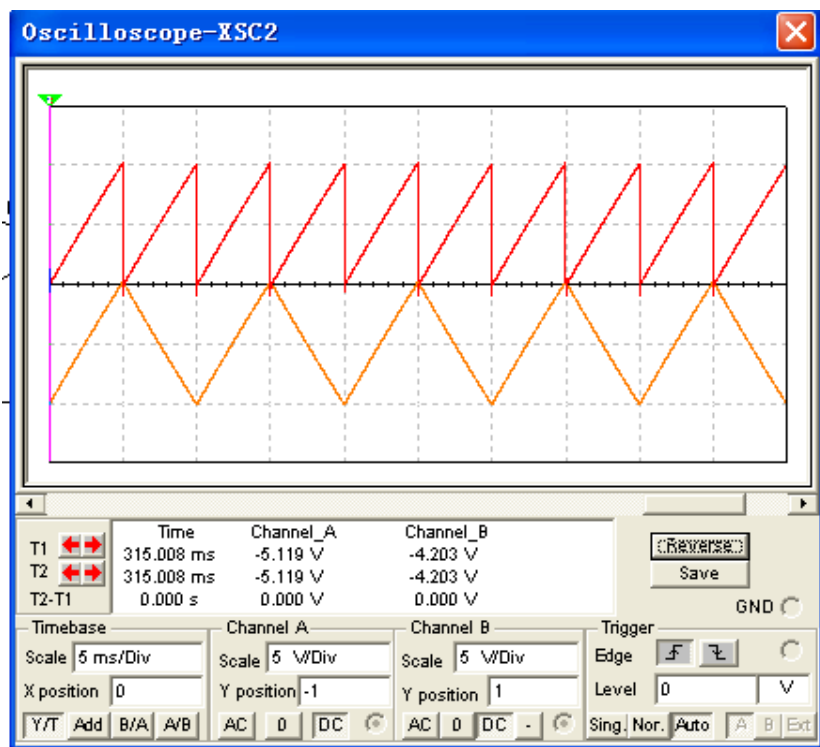
三角波用傅立叶级数展开，除基波外，还含有3次、5次……谐波。

若输入信号的频率变化不大，
则可用滤波法实现。

若输入信号的频率变化较大，
则可用折线法实现。



讨论： 设计实现将峰值为1V、频率为100Hz的正弦波输入电压变换为峰值为5V、频率为200Hz锯齿波电压的电路。



信号的转换概述及 精密整流电路



概述

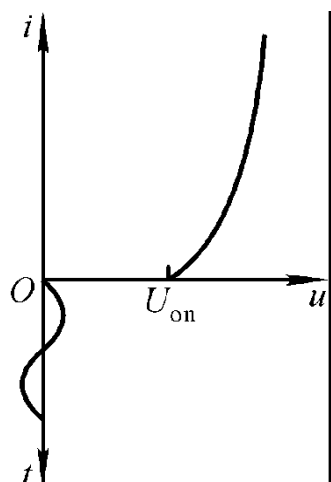
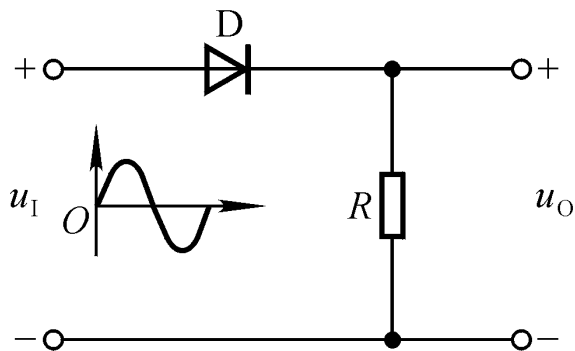
- 信号对负载的驱动： $i-u$, $u-i$
 - 电压并联负反馈放大电路
 - 电流串联负反馈放大电路
 - 豪兰德电流源电路
- 信号的预处理： AC-DC (整流、检波、滤波) DC-AC (斩波)
 - 有源滤波电路
- 信号的接口： A-D (如 $u-f$) , D-A
 - 压控振荡电路
- 信号的发射和接收： 调制、解调



精密整流电路

精密整流电路是信号处理电路，不是电源中AC-DC的能量转换电路；实现微小信号的整流。

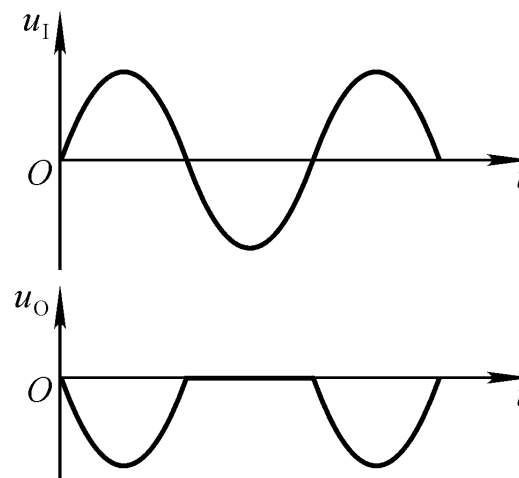
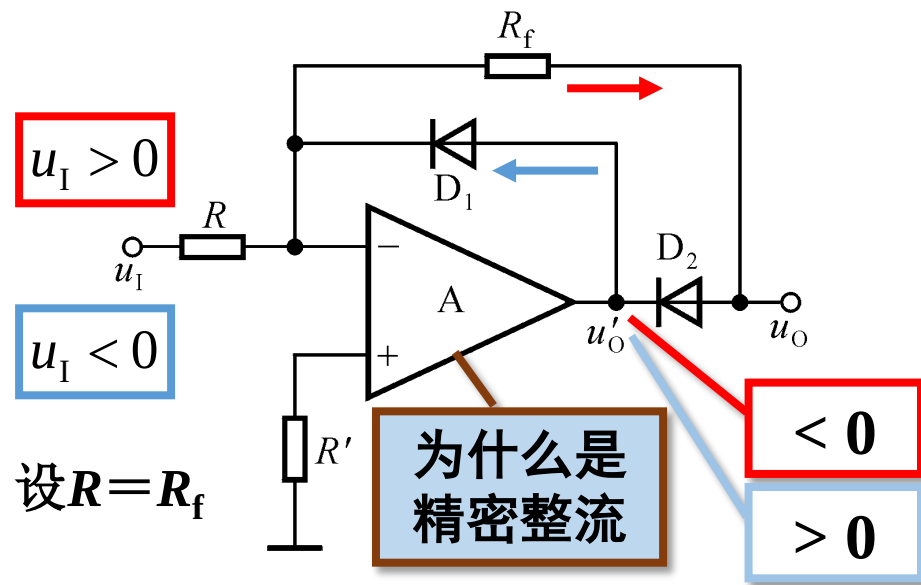
1. 为什么一般的整流电路不能作为精密的信号处理电路



若 $u_{I\max} < U_{on}$ ，则在 u_I 的整个周期中 u_O 始终为零；若 $u_{I\max} > U_{on}$ ，则仅在 u_I 大于 U_{on} 的部分 u_O 近似为 u_I ，失真。

2. 精密整流电路的组成

(1) 半波精密整流电路

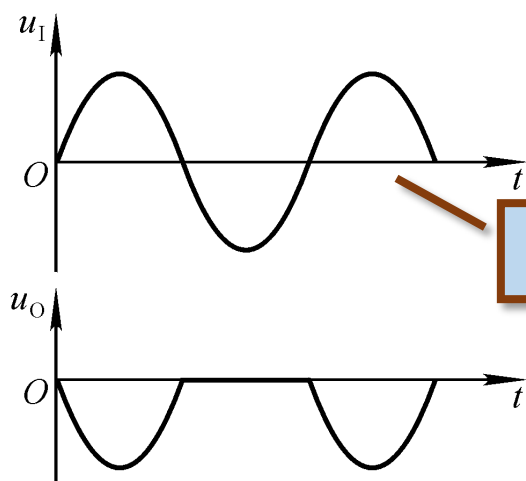


$u_I > 0$ 时, $u'_O < 0$, D_1 截止, D_2 导通, $u_O = -u_I$ 。

$u_I < 0$ 时, $u'_O > 0$, D_2 截止, D_1 导通, $u_O = 0$ 。

2. 精密整流电路的组成

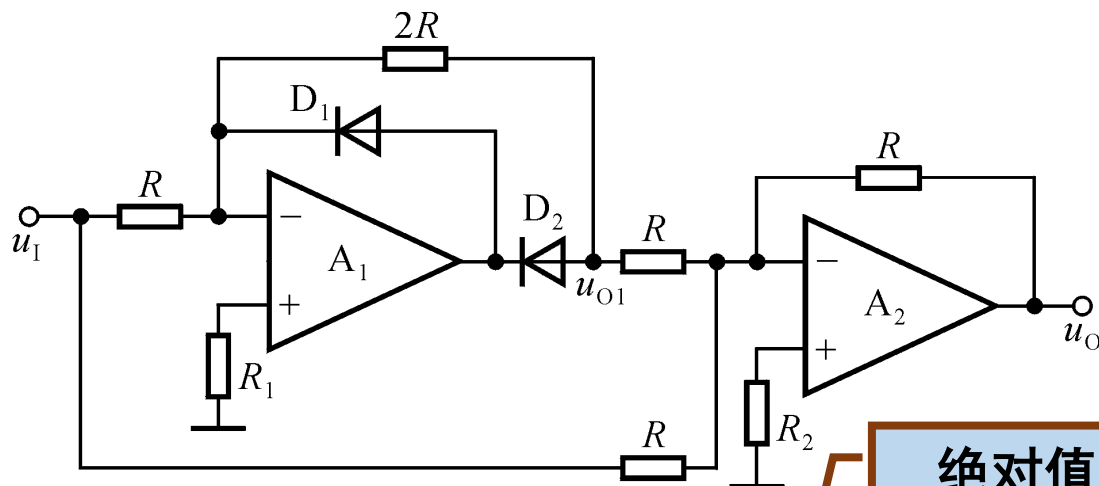
对于将二极管和晶体管作电子开关的集成运放应用电路，在分析电路时，首先应判断管子相当于开关闭合还是断开，它们的状态往往决定于输入信号或输出信号的极性。



半波整流，如何实现全波整流？

2. 精密整流电路的组成

(2) 全波精密整流电路



$$\begin{cases} u_{O1} = -2u_I & (u_I > 0) \\ u_{O1} = 0 & (u_I < 0) \end{cases}$$

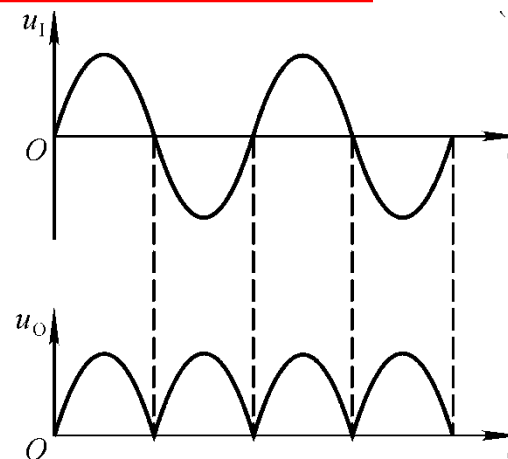
$$u_O = -u_{O1} - u_I$$

绝对值
运算电路

$$u_I > 0 \text{ 时, } u_O = u_I$$

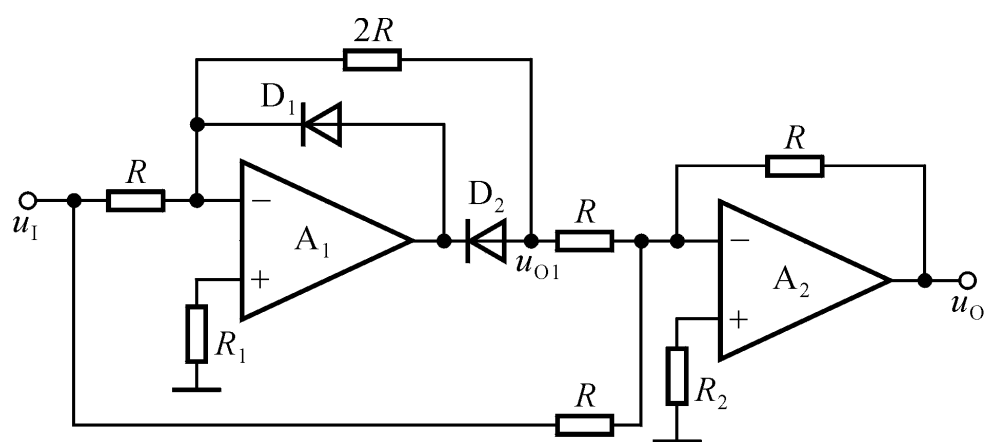
$$u_I < 0 \text{ 时, } u_O = -u_I$$

$$u_O = |u_I|$$



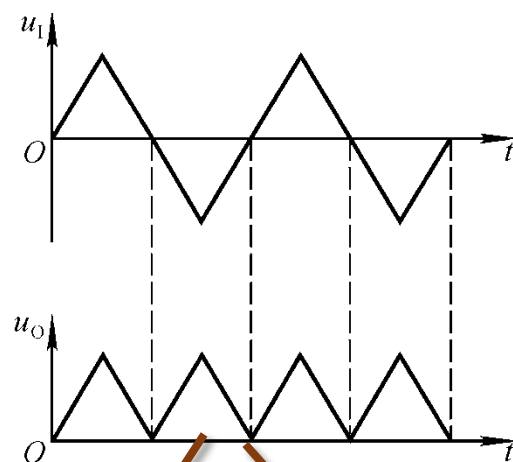
2. 精密整流电路的组成

(2) 全波精密整流电路

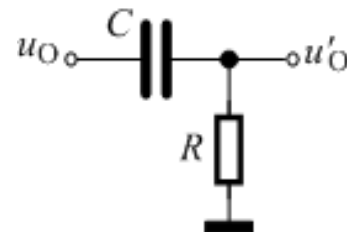


$$u_O = |u_I|$$

二倍频三角波



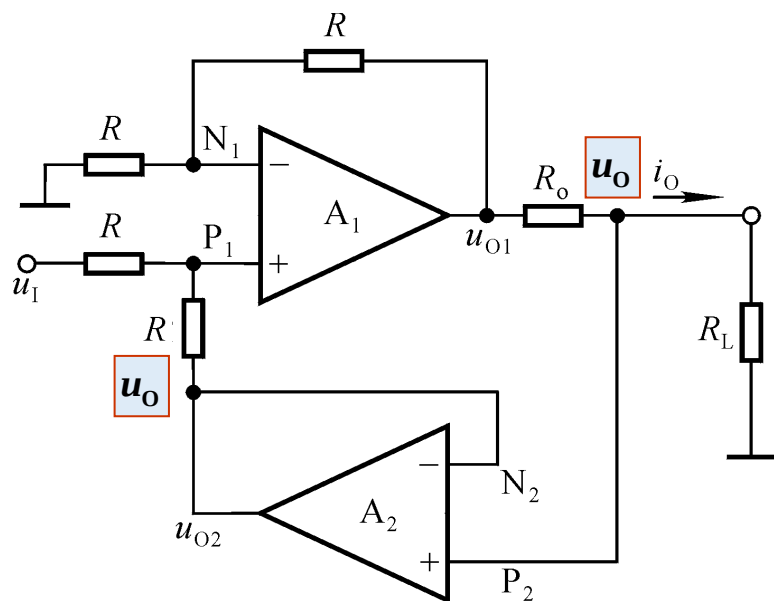
如何去掉直流分量?



关于信号转换电路的 讨 论

讨论一：

求解图示电路输出电流与输入电压的函数关系，并说明电路的功能。

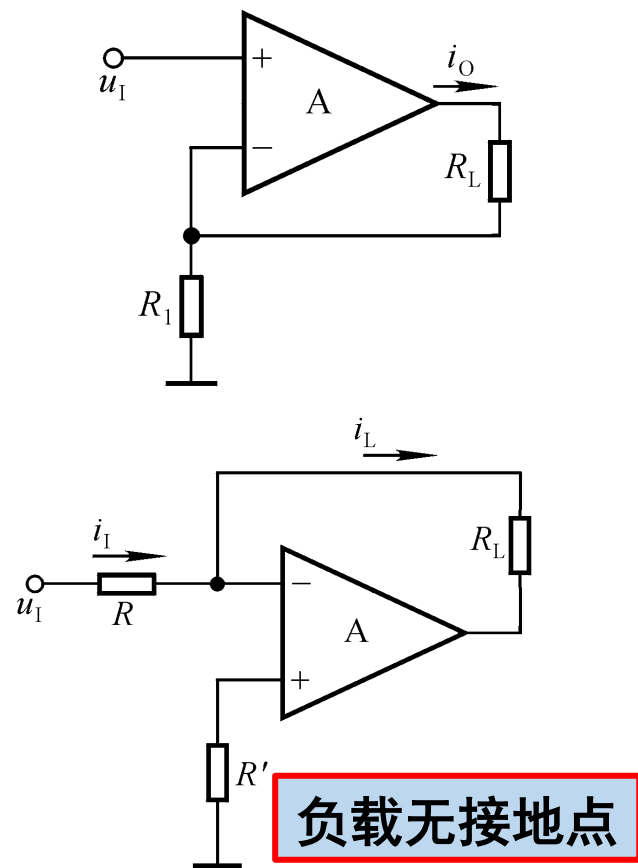


$$u_{O1} = u_I + u_O$$

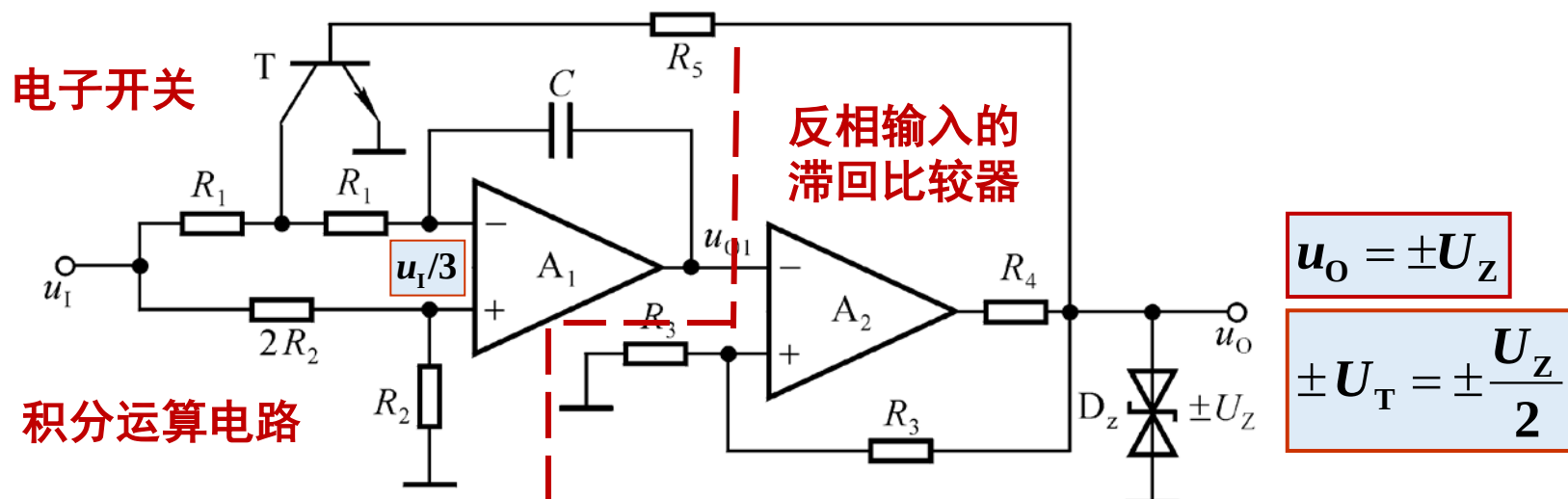
$$i_O = \frac{u_{O1} - u_O}{R_0}$$

$$i_O = \frac{u_I}{R_0}$$

压控电流源，电压-电流转换电路。



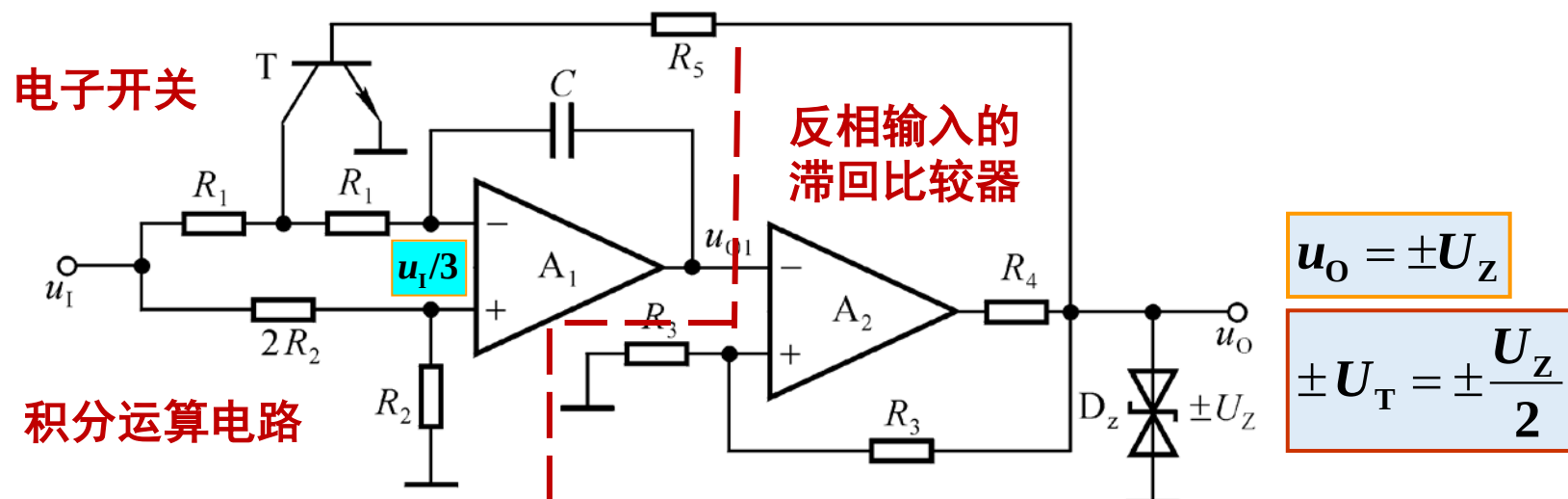
讨论二：已知三极管饱和压降为0。



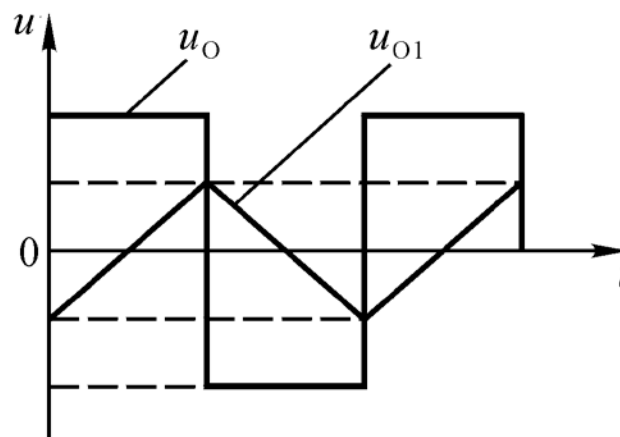
1. 晶体管什么情况下导通？什么情况下截止？
2. 晶体管饱和导通和截止 u_{O1} 和 u_I 的运算关系？

$$\text{T 导通时, } u_{O1} = \frac{1}{R_1 C} \cdot \frac{u_I}{3} (t_1 - t_0) + u_{O1}(t_0); \text{ T 截止时, } u_{O1} = -\frac{1}{R_1 C} \cdot \frac{u_I}{3} (t_1 - t_0) + u_{O1}(t_0)$$

讨论二：已知三极管饱和压降为0。



3. u_{O1} 、 u_O 的波形？
4. u_I 与振荡频率的关系？



讨论三：数字式交流电压表框图设计

